

PREDICTCARE AI: Hệ thống hỗ trợ quyết định lâm sàng đa phương thức dựa trên Big Data cho dự đoán tái nhập viện và tử vong

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Trung Kiên, Trần Đăng Duật, Nguyễn Văn Vượng, Nguyễn Anh Khang
VNU University of Engineering and Technology
Hanoi, Vietnam

Tóm tắt—PREDICTCARE AI là hệ thống hỗ trợ quyết định lâm sàng (Clinical Decision Support System – CDSS) đa phương thức được xây dựng trên nền tảng Big Data Engineering cho hai bài toán tiên lượng quan trọng: tái nhập viện trong 30 ngày và tử vong trong vòng 12 tháng sau xuất viện. Hệ thống sử dụng bộ dữ liệu Medical Information Mart for Intensive Care IV (MIMIC-IV), Medical Information Mart for Intensive Care IV Note (MIMIC-IV-Note) và eICU Collaborative Research Database (eICU), tổ chức dữ liệu theo kiến trúc Medallion Bronze–Silver–Gold trên Hadoop Distributed File System (HDFS), xử lý Extract–Transform–Load (ETL) bằng Spark/PySpark, cuối cùng tạo ra Gold analytical dataset với khoảng 391 nghìn hồ sơ nhập viện cùng khoảng 160 đặc trưng. Trên tầng mô hình, PREDICTCARE AI sử dụng survival analysis với Cox Proportional Hazards (Cox PH) và XGBoost Survival Embeddings (XGBSE) để sinh survival function, hazard function, Restricted Mean Survival Time (RMST) và điểm rủi ro theo từng horizon lâm sàng. Hệ thống đồng thời tích hợp Explainable Artificial Intelligence (xAI) bằng auxiliary XGBoost classifiers và Shapley Additive Explanations (SHAP) nhằm giải thích các yếu tố làm tăng hoặc giảm rủi ro cho từng bệnh nhân. Kết quả được triển khai thành sản phẩm web PredictCare AI gồm dashboard cấp bệnh viện, màn hình giám sát bệnh nhân, mô phỏng What-If, panel giải thích AI và FastAPI backend phục vụ dữ liệu/prediction theo định dạng JavaScript Object Notation (JSON). Báo cáo trình bày đầy đủ nền tảng, kiến trúc, thiết kế dữ liệu, các chức năng Big Data, mô hình, xAI, giao diện, Application Programming Interface (API), quá trình triển khai và các kết quả đã đạt được của hệ thống.

Từ khóa—Big Data, CDSS, MIMIC-IV, eICU, Survival Analysis, xAI, Apache Spark, SHAP, FastAPI, ReactJS.

I. GIỚI THIỆU

A. Bối cảnh và động lực

Dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử (Electronic Health Record – EHR) đang dần trở thành một trong những nguồn tài nguyên quan trọng nhất của y học số hiện đại. Trong bối cảnh các cơ sở y tế liên tục tạo ra lượng dữ liệu khổng lồ mỗi ngày, EHR không chỉ đóng vai trò lưu trữ thông tin khám chữa bệnh mà còn là nền tảng cho các hệ thống hỗ trợ quyết định lâm sàng (Clinical Decision Support System – CDSS). Thông qua việc khai thác hiệu quả dữ liệu này, các bệnh viện có thể chuyển đổi từ mô hình chăm sóc mang tính phản ứng sang mô hình chăm sóc chủ động, trong đó nguy cơ của bệnh nhân được dự báo sớm và các can thiệp phù hợp có thể được triển khai trước khi biến cố xảy ra.

Trong một lượt điều trị, bệnh nhân để lại nhiều dấu vết dữ liệu khác nhau trên hệ thống bệnh viện. Các thông tin này bao gồm dữ liệu nhân khẩu học, lịch sử nhập viện, dấu hiệu sinh tồn, kết quả xét nghiệm cận lâm sàng, mã chẩn đoán bệnh, đơn thuốc, thủ thuật y khoa cũng như các ghi chú lâm sàng dưới dạng văn bản tự do do bác sĩ và điều dưỡng ghi nhận. Mỗi nguồn dữ liệu phản ánh một khía cạnh riêng của tình trạng sức khỏe bệnh nhân; khi được kết hợp lại, chúng tạo thành một bức tranh toàn diện về diễn biến bệnh lý. Việc khai thác đồng thời các nguồn thông tin đa dạng này cho phép hệ thống nhận diện những bệnh nhân có nguy cơ tái nhập viện, biến chứng hoặc tử vong cao hơn so với nhóm còn lại. Từ đó, bác sĩ có thể ưu tiên theo dõi, điều chỉnh kế hoạch điều trị, xây dựng chiến lược xuất viện phù hợp và tối ưu hóa việc phân bổ nguồn lực y tế.

Mặc dù tiềm năng rất lớn, dữ liệu EHR lại đặt ra nhiều thách thức đáng kể cho các hệ thống phân tích truyền thống. Khối lượng dữ liệu thường đạt đến quy mô hàng trăm triệu hoặc thậm chí hàng tỷ bản ghi. Chẳng hạn, bảng *chartevents* trong các cơ sở dữ liệu hồi sức tích cực có thể chứa hàng trăm triệu dòng dữ liệu theo dõi bệnh nhân theo thời gian thực. Bên cạnh đó, dữ liệu tồn tại dưới nhiều định dạng khác nhau, từ dữ liệu có cấu trúc như xét nghiệm và đơn thuốc cho đến dữ liệu bán cấu trúc hoặc phi cấu trúc như ghi chú lâm sàng. Các văn bản này thường dài, chứa nhiều thuật ngữ chuyên môn, viết tắt và thiếu tính đồng nhất về cách trình bày, khiến quá trình xử lý trở nên phức tạp hơn nhiều so với các bài toán dữ liệu thông thường.

Khó khăn còn gia tăng khi dữ liệu được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau. Hai bộ dữ liệu nghiên cứu hồi sức phổ biến hiện nay là eICU Collaborative Research Database (eICU) và Medical Information Mart for Intensive Care IV (MIMIC-IV) được xây dựng từ các hệ thống bệnh viện độc lập, dẫn đến sự khác biệt về khóa định danh bệnh nhân, cấu trúc schema, quy ước thời gian và phương pháp ghi nhận dữ liệu. Những khác biệt này tạo ra rào cản đáng kể trong quá trình tích hợp, chuẩn hóa và xây dựng các mô hình học máy có khả năng tổng quát hóa trên nhiều môi trường lâm sàng.

Để giải quyết những thách thức trên, PREDICTCARE AI được thiết kế như một nền tảng Big Data y tế toàn diện theo hướng end-to-end. Hệ thống bắt đầu từ việc tiếp nhận dữ liệu thô từ các nguồn EHR, sau đó xử lý thông qua kiến trúc

Medallion gồm các tầng Bronze, Silver và Gold nhằm từng bước nâng cao chất lượng dữ liệu. Sau giai đoạn làm sạch, chuẩn hóa và tích hợp, dữ liệu được chuyển đổi thành các bảng đặc trưng (feature tables) phục vụ cho quá trình huấn luyện mô hình dự đoán nguy cơ. Các mô hình survival analysis được sử dụng để ước lượng xác suất xảy ra các biến cố lâm sàng theo thời gian, trong khi các kỹ thuật Explainable Artificial Intelligence (xAI) giúp giải thích nguyên nhân dẫn đến dự đoán của mô hình một cách minh bạch và dễ hiểu đối với nhân viên y tế.

Kết quả cuối cùng được triển khai trên dashboard lâm sàng trực quan, nơi bác sĩ có thể theo dõi nguy cơ của từng bệnh nhân, khám phá các yếu tố ảnh hưởng chính và đưa ra quyết định điều trị dựa trên bằng chứng dữ liệu. Cách tiếp cận này phù hợp với các nguyên tắc của CDSS hiện đại, trong đó dự đoán không chỉ cần chính xác mà còn phải dễ diễn giải, có khả năng kiểm chứng và tích hợp tự nhiên vào quy trình làm việc hàng ngày của đội ngũ y tế. Thông qua việc kết hợp công nghệ Big Data, trí tuệ nhân tạo và các nguyên tắc thiết kế hệ thống y tế số, PREDICTCARE AI hướng tới mục tiêu hỗ trợ bác sĩ đưa ra quyết định nhanh hơn, chính xác hơn và ultimately góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc bệnh nhân.

B. Mục tiêu dự án

Mục tiêu tổng quát của PREDICTCARE AI là xây dựng một sản phẩm hoàn chỉnh cho bài toán hỗ trợ quyết định lâm sàng dựa trên dữ liệu lớn. Cụ thể, hệ thống cần đạt được các mục tiêu sau:

- Xây dựng pipeline thu nạp và xử lý dữ liệu từ MIMIC-IV, Medical Information Mart for Intensive Care IV Note (MIMIC-IV-Note) và eICU theo kiến trúc Bronze–Silver–Gold.
- Tạo Gold analytical dataset có schema thống nhất, hỗ trợ cả feature có cấu trúc, feature từ International Classification of Diseases (ICD), feature xét nghiệm/sinh hiệu và feature từ clinical notes.
- Huấn luyện mô hình survival cho hai bài toán readmission 30 ngày và mortality 12 tháng, sinh được $S(t)$, $h(t)$, Restricted Mean Survival Time (RMST) và risk score.
- Tích hợp xAI để trả lời câu hỏi “vì sao mô hình đánh giá bệnh nhân này có rủi ro cao/thấp?” bằng các yếu tố đóng góp ở mức bệnh nhân.
- Hoàn thiện sản phẩm PredictCare AI gồm Macro Dashboard, Micro Patient Monitoring, What-If Simulation, xAI panel và FastAPI backend.

C. Đóng góp chính

Dự án đạt được các đóng góp kỹ thuật và sản phẩm sau:

- **Pipeline dữ liệu lớn:** ingest và validate 12 bảng dữ liệu, xử lý trên Hadoop Distributed File System (HDFS)/Spark, đối soát row count và schema ở từng tầng.
- **Silver jobs hoàn chỉnh:** xây dựng các job admissions, chartevents_agg, diagnoses, labs_agg, eicu_harmonized và notes_clean.

- **Gold dataset cho Machine Learning (ML):** tạo dataset khoảng 391,265 hồ sơ nhập viện, khoảng 160 đặc trưng, phân chia temporal train/validation/test.
- **Survival and hazard modeling:** thiết kế luồng Cox Proportional Hazards (Cox PH)/XGBoost Survival Embeddings (XGBSE) để sinh survival curve, hazard curve, RMST, risk tại horizon và output phục vụ dashboard.
- **xAI:** huấn luyện auxiliary XGBoost classifiers cho readmission/mortality và dùng Shapley Additive Explanations (SHAP) để sinh top risk/protective factors.
- **Sản phẩm web:** hoàn thiện tab PredictCare AI tại <http://152.42.220.73/predictcare-ai/> với các luồng macro, micro, What-If và giải thích AI.

D. Cơ sở lý thuyết và công trình liên quan

PREDICTCARE AI sử dụng dữ liệu y tế mở có uy tín trong cộng đồng nghiên cứu. MIMIC-IV cung cấp EHR đã khử định danh cho bệnh nhân tại Beth Israel Deaconess Medical Center [1], [2]; MIMIC-IV-Note cung cấp ghi chú lâm sàng tự do phục vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Processing – NLP) [3]; eICU là cơ sở dữ liệu đơn vị hồi sức tích cực (Intensive Care Unit – ICU) đa trung tâm, hữu ích cho kiểm tra khả năng tổng quát hóa qua bệnh viện [4], [5]. Các dữ liệu này được phân phối qua PhysioNet, nền tảng chia sẻ tín hiệu sinh lý và dữ liệu lâm sàng [6].

Về mô hình, dự án dựa trên survival analysis. Cox PH là mô hình kinh điển cho dữ liệu time-to-event [7]; Kaplan–Meier estimator cung cấp cách ước lượng survival curve không tham số [8]; scikit-survival hỗ trợ nhiều công cụ đánh giá mô hình survival hiện đại [9]. Về mô hình phi tuyến, XGBoost là hệ thống gradient tree boosting có khả năng mở rộng [10]; XGBSE kế thừa sức mạnh của XGBoost để tạo survival embeddings và survival curve [11]. Về giải thích mô hình, SHAP cung cấp cách phân rã dự đoán thành đóng góp của từng feature theo Shapley values [12].

E. Vai trò Big Data trong PREDICTCARE AI

Big Data Engineering là trục chính của PREDICTCARE AI. Nếu chỉ sử dụng pandas và scikit-learn trực tiếp trên raw Comma-Separated Values (CSV), pipeline sẽ gặp vấn đề về Random Access Memory (RAM), thời gian join, text parsing và khả năng lặp lại thí nghiệm. Spark cho phép đọc dữ liệu theo partition, join phân tán, aggregate theo khóa bệnh nhân/admission và ghi dữ liệu dạng Parquet để downstream truy cập nhanh hơn [13]. HDFS và Parquet giúp hệ thống lưu trữ dữ liệu theo layer, nén hiệu quả và chỉ đọc các cột/partition cần thiết.

Dữ liệu trong dự án thể hiện rõ bốn đặc trưng của Big Data: Volume với khoảng 57 GB raw data và hàng trăm triệu dòng sự kiện; Variety với structured tables, ICD codes và unstructured notes; Velocity ở bản chất ghi nhận sinh hiệu liên tục; Value ở khả năng chuyển raw EHR thành risk curve, RMST và explanation có thể hiển thị cho bác sĩ. Chính pipeline dữ liệu lớn làm cho tầng ML và tầng dashboard có đủ dữ liệu sạch, nhất quán và truy vết được.

F. Định nghĩa và từ viết tắt

Bảng 1
THUẬT NGỮ CHÍNH TRONG BÁO CÁO

Thuật ngữ	Ý nghĩa
CDSS	Clinical Decision Support System – hệ thống hỗ trợ quyết định lâm sàng.
EHR	Electronic Health Record – hồ sơ sức khỏe điện tử.
HIS	Hospital Information System – hệ thống thông tin bệnh viện.
LIS	Laboratory Information System – hệ thống thông tin xét nghiệm.
MIMIC-IV	Medical Information Mart for Intensive Care IV.
MIMIC-IV-Note	Medical Information Mart for Intensive Care IV Note.
eICU	eICU Collaborative Research Database.
ICU	Intensive Care Unit, đơn vị hồi sức tích cực.
HDFS	Hadoop Distributed File System.
ETL	Extract–Transform–Load, quy trình thu nạp và biến đổi dữ liệu.
API	Application Programming Interface, giao diện lập trình ứng dụng.
CDC	Change Data Capture, cơ chế ghi nhận và đồng bộ thay đổi dữ liệu.
JSON	JavaScript Object Notation, định dạng trao đổi dữ liệu giữa backend và frontend.
ML	Machine Learning, học máy.
NLP	Natural Language Processing, xử lý ngôn ngữ tự nhiên.
ICD	International Classification of Diseases, hệ thống mã hóa chẩn đoán.
Cox PH	Cox Proportional Hazards, mô hình bán tham số cho dữ liệu time-to-event.
XGBSE	XGBoost Survival Embeddings, mô hình survival dựa trên embedding từ XGBoost.
$S(t)$	Survival function, xác suất chưa xảy ra sự kiện sau thời điểm t .
$h(t)$	Hazard function, rủi ro tức thời xảy ra sự kiện tại thời điểm t .
RMST	Restricted Mean Survival Time, diện tích dưới đường cong $S(t)$ trong horizon.
xAI	Explainable Artificial Intelligence, mô-đun giải thích dự đoán của mô hình.
SHAP	Shapley Additive Explanations, phương pháp giải thích dựa trên Shapley values.
SQL	Structured Query Language, ngôn ngữ truy vấn dùng trong Spark SQL.
CSV	Comma-Separated Values, định dạng bảng dạng văn bản phân tách bằng dấu phẩy.
RAM	Random Access Memory, bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên.
OOM	Out of Memory, lỗi thiếu bộ nhớ khi xử lý dữ liệu.
KPI	Key Performance Indicator, chỉ số hiệu năng/chỉ số vận hành chính.
UI/UX	User Interface/User Experience, thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng.
REST	Representational State Transfer, phong cách thiết kế dịch vụ web.
CBOW	Continuous Bag of Words, kiến trúc Word2Vec dùng để học embedding.
SNF	Skilled Nursing Facility, cơ sở điều dưỡng/chăm sóc sau xuất viện.
SBP	Systolic Blood Pressure, huyết áp tâm thu.
SpO2	Peripheral Oxygen Saturation, độ bão hòa oxy ngoại vi.
HR	Heart Rate, nhịp tim.
PR	Pulse Rate, tần số mạch.
BUN	Blood Urea Nitrogen, chỉ số nitơ urê máu.
WBC	White Blood Cell, số lượng bạch cầu.
C-index	Concordance index, chỉ số đánh giá khả năng xếp hạng rủi ro.
IBS	Integrated Brier Score, chỉ số đánh giá sai số xác suất survival tích hợp theo thời gian.
AUC	Area Under the Curve, diện tích dưới đường cong đánh giá.
ROC-AUC	Receiver Operating Characteristic–Area Under the Curve, diện tích dưới đường cong ROC.

II. TỔNG QUAN KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

A. Mục tiêu thiết kế kiến trúc

PREDICTCARE AI được thiết kế như một hệ thống hỗ trợ quyết định lâm sàng dựa trên nền tảng Big Data, trong đó dữ

liệu lâm sàng được xử lý qua nhiều tầng trước khi được sử dụng cho mô hình dự đoán, mô hình giải thích và giao diện dashboard. Kiến trúc tổng thể của hệ thống được trình bày trong Hình 1. Về mặt thiết kế, hệ thống được chia thành bốn nhóm thành phần chính: tầng dữ liệu, tầng xử lý phân tán, tầng mô hình và tầng ứng dụng. Cách phân tách này giúp giảm sự phụ thuộc giữa các thành phần, đồng thời cho phép từng phần của hệ thống được phát triển, kiểm thử và mở rộng độc lập.

Nguyên tắc quan trọng của kiến trúc là dữ liệu thô không được sử dụng trực tiếp bởi mô hình hoặc frontend. Thay vào đó, dữ liệu phải đi qua pipeline xử lý theo kiến trúc Medallion gồm Bronze, Silver và Gold. Bronze Layer lưu dữ liệu thô hoặc dữ liệu được biến đổi tối thiểu; Silver Layer chứa dữ liệu đã được làm sạch, chuẩn hóa và ánh xạ schema; Gold Layer đóng vai trò là feature table thống nhất cho huấn luyện mô hình, suy luận và giải thích mô hình. Nhờ đó, tầng mô hình luôn nhận được đầu vào ổn định, còn tầng frontend chỉ làm nhiệm vụ hiển thị kết quả đã được backend chuẩn hóa.

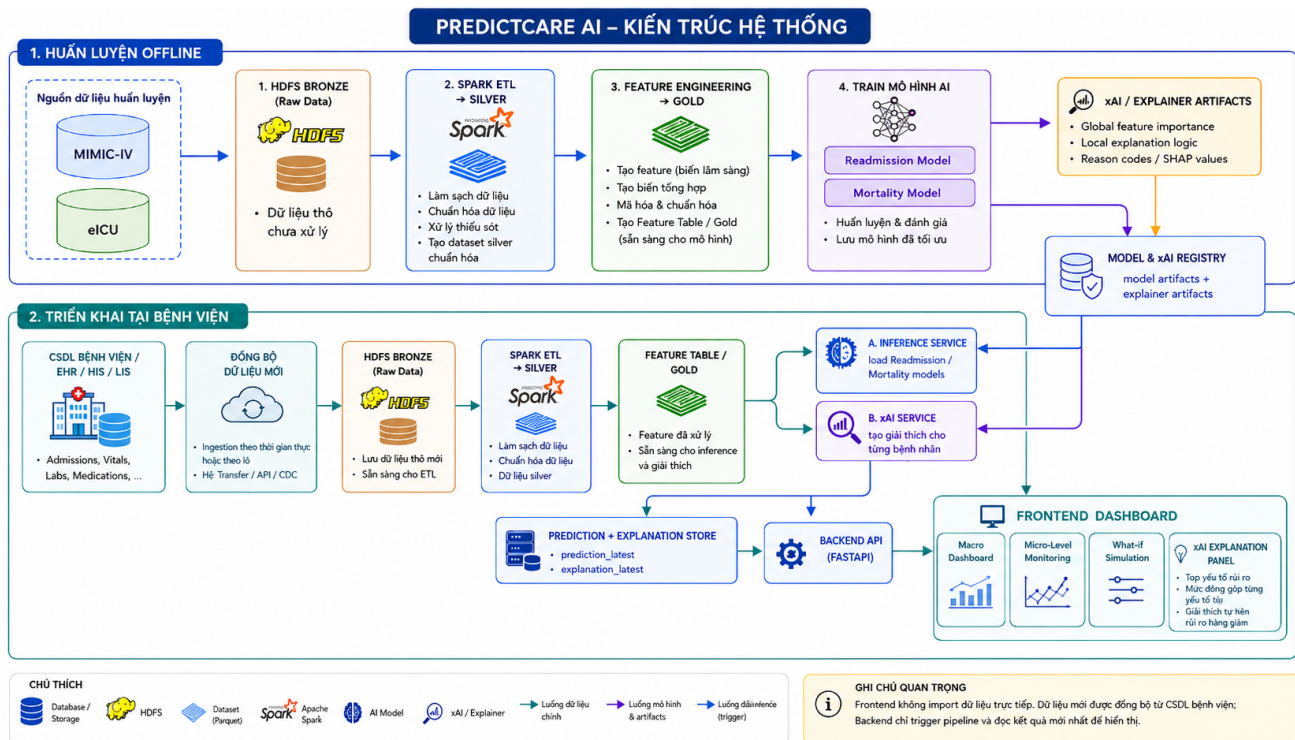
B. Pipeline huấn luyện offline

Phần trên của Hình 1 mô tả pipeline huấn luyện offline. Hai nguồn dữ liệu chính của hệ thống là MIMIC-IV và eICU. Đây là hai bộ dữ liệu ICU có schema, quy ước đặt tên và cấu trúc bảng khác nhau, do đó hệ thống cần một pipeline xử lý phân tán để hợp nhất chúng thành một định dạng thống nhất. Dữ liệu ban đầu được đưa vào HDFS Bronze Layer, nơi hệ thống lưu trữ dữ liệu thô hoặc dữ liệu được chuyển đổi tối thiểu sang định dạng phù hợp cho xử lý phân tán.

Từ Bronze Layer, các Spark ETL jobs thực hiện quá trình chuyển đổi sang Silver Layer. Ở bước này, hệ thống làm sạch dữ liệu, chuẩn hóa đơn vị đo, xử lý giá trị thiếu, loại bỏ các giá trị sinh hiệu bất thường và ánh xạ các trường tương ứng giữa MIMIC-IV và eICU. Ví dụ, các bảng chứa thông tin nhập viện, chỉ số sinh hiệu, xét nghiệm và chẩn đoán được chuẩn hóa để có thể được sử dụng chung trong các bước xử lý tiếp theo.

Sau Silver Layer, hệ thống thực hiện feature engineering để tạo Gold Feature Table. Đây là tầng dữ liệu quan trọng nhất đối với mô hình học máy, vì nó biểu diễn mỗi bệnh nhân hoặc mỗi lượt nhập viện dưới dạng một vector đặc trưng thống nhất. Các đặc trưng có thể bao gồm thông tin nhân khẩu học, chỉ số sinh hiệu, kết quả xét nghiệm, chẩn đoán, thời gian nằm viện, thông tin xuất viện và các đặc trưng được trích xuất từ ghi chú lâm sàng. Gold Feature Table cũng chứa các nhân phục vụ hai bài toán chính của hệ thống: dự đoán tái nhập viện và dự đoán tử vong.

Từ Gold Feature Table, hệ thống huấn luyện hai nhóm mô hình. Nhóm thứ nhất là các mô hình survival chính, bao gồm mô hình cho bài toán readmission và mô hình cho bài toán mortality. Các mô hình này tạo ra những đầu ra chính như survival function $S(t)$, hazard function $h(t)$, RMST và risk score tại các mốc thời gian lâm sàng quan trọng. Nhóm thứ hai là các thành phần xAI, được huấn luyện để giải thích vì sao mô hình đánh giá một bệnh nhân có nguy cơ cao hoặc thấp. Các artifact của mô hình chính và xAI được lưu vào Model & xAI Registry để sử dụng trong giai đoạn triển khai.



Hình 1. Kiến trúc tổng thể của PREDICTCARE AI. Dữ liệu MIMIC-IV và eICU được xử lý qua Medallion pipeline để tạo Gold Feature Table, sau đó phục vụ huấn luyện mô hình survival, mô hình xAI, FastAPI backend và giao diện dashboard.

C. Tích hợp xAI trong kiến trúc hệ thống

Module xAI được thiết kế như một thành phần bổ trợ cho tầng mô hình, không thay thế mô hình dự đoán chính. Trong hệ thống này, risk score chính vẫn được lấy từ các survival models. xAI service chỉ tạo ra phần giải thích cho dự đoán, chẳng hạn các yếu tố làm tăng nguy cơ, các yếu tố làm giảm nguy cơ và mức đóng góp tương đối của từng đặc trưng.

Thiết kế này có hai lợi ích. Thứ nhất, nó tách biệt rõ giữa nhiệm vụ dự đoán và nhiệm vụ giải thích. Mô hình survival chịu trách nhiệm tạo ra các đầu ra định lượng như $S(t)$, $h(t)$, RMST và risk score, trong khi xAI service chịu trách nhiệm tạo ra local explanations cho từng bệnh nhân. Thứ hai, cách tổ chức này giúp frontend hiển thị kết quả một cách rõ ràng hơn: phần risk được trình bày như kết quả dự đoán chính, còn phần xAI được trình bày như lý do hoặc yếu tố ảnh hưởng đến dự đoán đó.

Trong pipeline offline, xAI artifacts bao gồm các auxiliary models, SHAP explainers, danh sách feature và metadata phục vụ diễn giải kết quả. Các artifact này được lưu cùng với model artifacts trong Model & xAI Registry. Trong giai đoạn triển khai, xAI service sẽ load các artifact tương ứng từ registry và nhận cùng feature vector với inference service để sinh giải thích cho từng bệnh nhân.

D. Pipeline triển khai tại bệnh viện

Phần dưới của Hình 1 mô tả pipeline triển khai tại bệnh viện. Trong kiến trúc mục tiêu, dữ liệu mới từ các hệ thống vận hành của bệnh viện như EHR, Hospital Information System (HIS)

hoặc Laboratory Information System (LIS) có thể được đồng bộ vào pipeline thông qua batch ingestion, API, file transfer hoặc Change Data Capture (CDC). Tuy nhiên, trong phạm vi hiện tại của hệ thống, phần đồng bộ dữ liệu mới chưa phải là trọng tâm triển khai. Do đó, tầng triển khai được mô tả từ thời điểm dữ liệu đã được xử lý và sẵn sàng dưới dạng Feature Table/Gold.

Tại tầng serving, Feature Table/Gold cung cấp feature vector cho hai service khác nhau. Inference service load các Readmission và Mortality models từ Model Registry để tạo dự đoán chính. xAI service load các explainer artifacts từ xAI Registry để tạo giải thích cho từng bệnh nhân. Hai service này có thể hoạt động song song, vì chúng sử dụng cùng một feature vector đầu vào nhưng tạo ra hai loại đầu ra khác nhau: prediction và explanation.

Kết quả từ inference service và xAI service được lưu vào Prediction + Explanation Store. Store này có thể chứa các bảng như prediction_latest và explanation_latest. Bảng prediction_latest lưu các kết quả dự đoán mới nhất, trong khi explanation_latest lưu các giải thích tương ứng với từng bệnh nhân. Backend API sau đó đọc dữ liệu từ store này và trả về response dạng JSON cho frontend.

Luồng triển khai có thể được mô tả bằng lời như sau: Feature Table/Gold cung cấp dữ liệu đầu vào cho inference service và xAI service; hai service này sinh ra prediction và explanation; kết quả được lưu vào Prediction + Explanation Store; Backend API đọc các kết quả này và trả về cho Frontend Dashboard. Việc mô tả bằng lời được sử dụng thay vì biểu diễn dưới dạng

công thức, vì đây là luồng kiến trúc hệ thống chứ không phải một quan hệ toán học.

E. Backend API và tầng ứng dụng

FastAPI backend đóng vai trò là lớp trung gian giữa frontend và các thành phần phía sau. Backend không trực tiếp xử lý dữ liệu lớn và cũng không thay thế vai trò của Spark hoặc các model services. Nhiệm vụ chính của backend là chuẩn hóa API, kiểm tra input, đọc kết quả từ Prediction + Explanation Store hoặc gọi các service cần thiết, sau đó trả về response thống nhất cho frontend.

Một response ở mức bệnh nhân thường bao gồm hai nhóm thông tin. Nhóm thứ nhất là prediction, bao gồm risk score, survival curve, hazard curve và RMST cho hai bài toán readmission và mortality. Nhóm thứ hai là xAI, bao gồm các yếu tố làm tăng nguy cơ, các yếu tố làm giảm nguy cơ, SHAP values và phần giải thích dạng văn bản. Cách thiết kế response này giúp frontend hiển thị đồng thời kết quả dự đoán và lý do mô hình đưa ra dự đoán đó.

Frontend dashboard là tầng tương tác trực tiếp với người dùng cuối. Giao diện gồm các module chính như Macro Dashboard, Micro-Level Monitoring, What-If Simulation và XAI Explanation Panel. Macro Dashboard cung cấp cái nhìn tổng quan về hệ thống và phân bố rủi ro. Micro-Level Monitoring hỗ trợ theo dõi từng bệnh nhân. What-If Simulation cho phép so sánh các kịch bản can thiệp hoặc lựa chọn xuất viện. XAI Explanation Panel trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến dự đoán, giúp bác sĩ hiểu rõ hơn vì sao một bệnh nhân được đánh giá là có nguy cơ cao hoặc thấp.

Frontend không truy cập trực tiếp vào HDFS, Feature Table/Gold, inference service hoặc xAI service. Tất cả dữ liệu hiển thị trên giao diện đều được truy xuất thông qua Backend API. Cách thiết kế này giúp giảm coupling giữa frontend và tầng xử lý phía sau, đồng thời giúp hệ thống dễ bảo trì hơn khi thay đổi model, thay đổi schema feature hoặc thay đổi cách lưu kết quả.

III. THIẾT KẾ DỮ LIỆU

Mục tiêu của phần này là trình bày kiến trúc dữ liệu, lược đồ tích hợp đa phương thức, quy trình tiền xử lý và chuẩn hóa, cũng như cơ chế quản trị chất lượng dữ liệu phục vụ dự đoán tái nhập viện 30 ngày và tử vong 12 tháng sau xuất viện.

A. Nguồn dữ liệu và phân loại

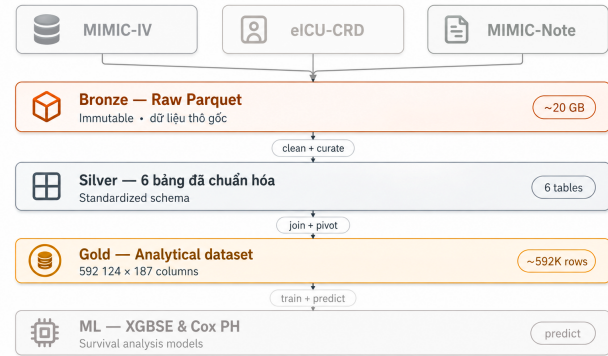
Dự án sử dụng ba nguồn dữ liệu mở từ kho lưu trữ PhysioNet [6], được trích xuất từ hồ sơ bệnh án điện tử (EHR/EMR) thực tế:

- **MIMIC-IV** [1], [2]: dữ liệu bảng có cấu trúc (nhập/xuất viện, sinh hiệu, xét nghiệm, thuốc, chẩn đoán ICD-9/10, thủ thuật) và dữ liệu bán cấu trúc (ghi chú lâm sàng). Đây là nguồn chính cho huấn luyện mô hình.
- **eICU-CRD** [4], [5]: dữ liệu ICU đa trung tâm từ 208 bệnh viện tại Hoa Kỳ, được sử dụng làm tập kiểm định ngoài (external validation) nhằm đánh giá tính tổng quát hóa của mô hình.

Bảng II
CÁC NGUỒN DỮ LIỆU ĐẦU VÀO VÀ ĐẶC ĐIỂM

Nguồn	Mô tả	Kiểu	Quy mô
MIMIC-IV	EHR ICU Boston (2008–2019), 391 265 lần nhập viện	Cấu trúc + bán cấu trúc	46 GB
eICU-CRD	EHR đa trung tâm ICU (2014–2015), 200 859 lần nhập ICU	Cấu trúc	9 GB
MIMIC-Note	Ghi chú lâm sàng	Phi cấu trúc	1 GB

Tổng: 56.6 GB CSV thô; sau ingest Parquet còn ~20 GB.



Hình 2. Kiến trúc dữ liệu lakehouse ba tầng của hệ thống PREDICTCARE AI

- **MIMIC-IV-Note** [3]: dữ liệu phi cấu trúc gồm ghi chú discharge summary và radiology report, được sử dụng để trích xuất đặc trưng văn bản.

Bảng II tóm tắt các nguồn dữ liệu, định dạng và quy mô. Dữ liệu được cung cấp dưới dạng snapshot tĩnh (batch) trên PhysioNet, không có cập nhật thời gian thực; việc ingest được thực hiện một lần và lưu trữ nguyên trạng tại tầng Bronze.

B. Kiến trúc dữ liệu tổng thể

Hệ thống áp dụng mô hình *lakehouse* ba tầng dựa trên HDFS với Apache Spark là công cụ xử lý batch chính (hình 2).

- 1) **Bronze (Raw)**: Ingest dữ liệu thô từ PhysioNet vào HDFS, lưu trữ nguyên trạng dưới định dạng Parquet nén Snappy (tổng ~57 GB CSV → ~20 GB Parquet). Không thực hiện phép biến đổi nào nhằm đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.
- 2) **Silver (Curated)**: Làm sạch, ép kiểu, loại bỏ bản ghi lỗi, tổng hợp và chuẩn hóa lược đồ giữa các nguồn. Kết quả là 6 bảng dữ liệu đã được chứng thực: admissions, chartevents_agg, labs_agg, diagnoses, eicu_harmonized, notes_clean.
- 3) **Gold (Analytical)**: Tích hợp tất cả bảng Silver thành một bảng duy nhất (wide format) với 236 cột đặc trưng, sẵn sàng cho huấn luyện mô hình học máy. Dữ liệu được phân hoạch theo thời gian (temporal split) để tránh rò rỉ dữ liệu.

Kiến trúc này thể hiện đầy đủ các đặc trưng Big Data:

- **Volume**: tổng ~57 GB CSV thô từ 3 nguồn, sau ingest còn ~20 GB Parquet.

- **Variety:** dữ liệu có cấu trúc (bảng), bán cấu trúc (CSV) và phi cấu trúc (ghi chú lâm sàng).
- **Veracity:** quy trình kiểm tra đầu vào với quy tắc xác thực cụ thể (ví dụ $SBP \in [40, 300]$ mmHg).
- **Value:** dữ liệu biến đổi thành đặc trưng có ý nghĩa lâm sàng phục vụ dự đoán sinh tồn.

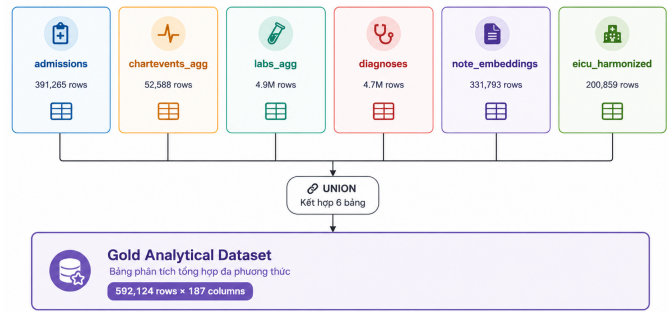
C. Tích hợp dữ liệu đa phương thức

Dữ liệu đa phương thức được liên kết thông qua khóa chính `hadm_id` (mã lần nhập viện) và `subject_id` (mã bệnh nhân), đảm bảo tính nhất quán giữa các bảng (hình 3).

- **Dữ liệu bảng:** Bảng `admissions` (391 265 dòng) đóng vai trò bảng cơ sở. Các bảng sinh hiệu (`chartevents_agg`, 52 588 dòng), xét nghiệm (`labs_agg`, 4,9M dòng ở định dạng dọc) và chẩn đoán (`diagnoses`, 4,7M dòng) được left join vào bảng này.
- **Chuỗi thời gian:** Sinh hiệu trong 24 giờ đầu sau nhập viện (`SBP`, `SpO2`, `HR`, nhiệt độ) được tổng hợp thành giá trị trung bình/tối thiểu, chuyển từ chuỗi thời gian liên tục sang đặc trưng thống kê.
- **Văn bản phi cấu trúc:** Ghi chú lâm sàng (331 793 dòng discharge summary) được xử lý qua pipeline NLP bốn giai đoạn (hình 4):

- 1) **Làm sạch:** loại bỏ ký hiệu ẩn danh `[*...*]` bằng regex, chuyển về chữ thường, gộp khoảng trắng thừa.
- 2) **Tách từ:** tách chuỗi theo ký tự không phải chữ/số, chỉ giữ token có độ dài ≥ 2 .
- 3) **Lọc stopwords:** loại 106 từ dừng (90 tiếng Anh + 16 từ mẫu bệnh viện như `admission`, `discharge`, `signed`).
- 4) **Nhúng Word2Vec:** huấn luyện Word2Vec (PySpark MLlib, Skip-gram) với `vectorSize=128`, `minCount=50`, `windowSize=5`. Mỗi lần nhập viện được biểu diễn bằng vector 128 chiều (trung bình vector từ trong token list), lưu thành 128 cột `note_emb_1...note_emb_128`.

- **Đa trung tâm:** Bảng `eicu_harmonized` (200 859 dòng) được xây dựng bằng Spark job `silver_eicu_harmonized.py` với các bước: (1) đổi tên cột eICU sang lược đồ MIMIC-IV (`systemicsystolic`→`sbp`, `sao2`→`spo2`, `heartrate`→`hr`); (2) lọc sinh hiệu trong 24 giờ đầu ICU (`observationoffset`∈[0,1440) phút) và tổng hợp thành `_mean`, `_min`, `_max`; (3) áp dụng cùng ngưỡng ngoại lệ như MIMIC-IV ($SBP \in [40, 300]$, $SpO_2 \in [50, 100]$, $HR \in [20, 250]$, nhiệt độ∈[25,45]); (4) suy biến nhãn tử vong từ `unitdischargestatus = "Expired"`. Tại tầng Gold, `stay_id_eicu` được ánh xạ sang `hadm_id`; các cột không có trong eICU (bảo hiểm, sắc tộc, phương án xuất viện, tái nhập viện, tử vong 12 tháng) được điền NULL. Các dòng eICU được gán vào tập `test_external` phục vụ đánh giá tổng quát hóa đa trung tâm.



Hình 3. Tích hợp dữ liệu đa phương thức vào bảng Gold



Hình 4. Pipeline NLP bốn giai đoạn xử lý ghi chú lâm sàng: làm sạch → tách từ → lọc stopwords → nhúng Word2Vec

D. Tiền xử lý và chuẩn hóa dữ liệu

Quy trình tiền xử lý được thực hiện tại tầng Silver, bao gồm các bước chính:

- 1) **Xử lý bản ghi lỗi:** Loại bỏ bản ghi thiếu mã định danh (`hadm_id`, `subject_id`), bệnh nhân dưới 18 tuổi, thời gian nằm viện dưới 1 ngày.
- 2) **Lọc ngoại lệ:** Áp dụng ngưỡng y khoa cho sinh hiệu: $SBP \in [40, 300]$ mmHg, $SpO_2 \in [50, 100]\%$, $HR \in [20, 250]$ bpm, nhiệt độ∈[25,45] °C.
- 3) **Xử lý giá trị thiếu:** Tỷ lệ giá trị thiếu đáng kể (sinh hiệu 76,43%, xét nghiệm 63,90%). XGBSE xử lý tự động; Cox PH áp dụng median imputation.
- 4) **Chuẩn hóa đơn vị:** Ép kiểu (string→number, timestamp), chuẩn hóa mã ICD về uppercase, giữ nguyên đơn vị gốc sinh hiệu.
- 5) **Mã hóa biến phân loại:** Mã ICD được nhóm thành 21 chapter theo hệ thống ICD [14], one-hot encoding. Giới tính mã hóa nhị phân (0/1).
- 6) **Xử lý văn bản:** Ghi chú lâm sàng qua bốn bước—(1) strip ký hiệu ẩn danh `[*...*]` và lowercase; (2) tách token theo ký tự không chữ/số, giữ token độ dài ≥ 2 ; (3) loại 106 stopwords (tiếng Anh + mẫu bệnh viện); (4) huấn luyện Word2Vec (Skip-gram, `vectorSize=128`, `minCount=50`, `windowSize=5`), mỗi lần nhập viện biểu diễn bằng vector 128 chiều.
- 7) **Mất cân bằng lớp:** Tỷ lệ nhãn lớp không đồng đều (`readmission` ~19%, `mortality` ~2%). XGBSE áp dụng cân trọng số lớp (`class weighting`).

Bảng III
LƯỢC ĐỒ ĐẶC TRƯNG TẬP DỮ LIỆU GOLD

Nhóm	Ví dụ	Kiểu	SL	Thiếu
Nhân khẩu học	age, sex	Int, Bin	6	0%
Sinh hiệu	sbp_mean	Float	6	76%
Xét nghiệm	creat.	Float	23	64%
ICD	icd10_*	Binary	21	0.2%
Ghi chú	note_*	Float	128	15%
Metadata	split	Str, Int	3	0%

E. Thiết kế biến mục tiêu và đặc trưng

1) **Biến mục tiêu:** Hệ thống dự đoán hai bài toán sinh tồn (*survival analysis*) với thời điểm gốc (*index time*) là thời điểm xuất viện (*dischtime*):

- **Tái nhập viện 30 ngày:** Biến sự kiện `readmission_event_30d` (1 = tái nhập trong 30 ngày, 0 = kiểm duyệt). Biến thời gian `readmission_time_days` kiểm duyệt ở 30 ngày.
- **Tử vong 12 tháng:** Biến sự kiện `mortality_event_12m` (1 = tử vong trong 12 tháng, 0 = kiểm duyệt). Biến thời gian `mortality_time_days` kiểm duyệt ở 365 ngày.

2) **Đặc trưng:** Bảng III mô tả lược đồ đặc trưng của tập dữ liệu Gold.

Tập dữ liệu Gold được phân hoạch theo thời gian (*temporal split*) dựa trên năm nhập viện nhằm tránh rò rỉ dữ liệu:

- Train: `admyear ≤ 2171` (271 739 dòng, 70%).
- Validation: 2172–2183 (57 437 dòng, 15%).
- Test: `admyear ≥ 2184` (53 875 dòng, 15%).

F. Quản trị và chất lượng dữ liệu

Hệ thống áp dụng các cơ chế quản trị chất lượng:

- **Schema validation:** Script `validate_gold.py` kiểm tra tính toàn vẹn (số dòng, số cột, kiểu dữ liệu, khóa chính).
- **Data lineage:** Mỗi bước xử lý ghi nhận trong metadata, cho phép truy xuất nguồn gốc từ Gold về Silver và Bronze.
- **Versioning:** Hỗ trợ versioned dataset (ví dụ `analytical_dataset_postdischarge_v2`) qua tham số `--dataset-name`.
- **Tái lập:** Pipeline đóng gói thành script Spark, chạy lại với cùng tham số cho kết quả nhất quán.
- **Kiểm soát đầu vào:** Quy tắc xác thực cụ thể cho từng loại dữ liệu (ví dụ `SBP ∈ [40,300] mmHg`, `tuổi ≥ 18`).

G. Bảo mật, riêng tư và đạo đức dữ liệu y tế

- **Ẩn danh hóa:** Dữ liệu MIMIC-IV và eICU đã được ẩn danh hóa theo tiêu chuẩn HIPAA, loại bỏ PHI (tên, địa chỉ, số điện thoại).
- **Bảo vệ văn bản:** Ghi chú lâm sàng được strip PHI trước khi lưu trữ và huấn luyện Word2Vec.
- **Phân quyền truy cập:** Dữ liệu lưu trữ trên HDFS với phân quyền người dùng; chỉ thành viên dự án được truy cập.

- **Giảm thiên lệch:** Sử dụng dữ liệu đa trung tâm (eICU) để đánh giá tính công bằng của mô hình trên các nhóm bệnh nhân khác nhau.
- **Tuân thủ quy định:** Dữ liệu sử dụng theo giấy phép PhysioNet, tuân thủ quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân.

H. Tính khả thi công nghệ

Hệ thống sử dụng các công nghệ mã nguồn mở phù hợp Big Data y tế:

- **Apache Spark** [13]: xử lý batch cho toàn bộ pipeline ETL (Bronze→Silver→Gold).
- **HDFS:** lưu trữ phân tán, định dạng Parquet nén Snappy tối ưu đọc/ghi.
- **Word2Vec:** chuyển đổi văn bản lâm sàng thành vector số học 128 chiều.

IV. CÁC CHỨC NĂNG BIG DATA CỐT LÕI

Hệ thống quản trị và xử lý dữ liệu của PREDICTCARE AI được xây dựng dựa trên kiến trúc Medallion (Bronze - Silver - Gold) cải tiến, tối ưu hóa chuyên biệt cho bài toán *Discharge-planning Clinical Decision Support System*. Việc tính toán, biến đổi và tổng hợp dữ liệu được thực thi phân tán hoàn toàn trên nền tảng Apache Spark kết hợp hệ thống lưu trữ HDFS. Pipeline này đảm nhiệm vai trò xử lý, lọc nhiễu và nén hàng chục GB dữ liệu thô từ các hồ sơ bệnh án điện tử phân mảnh thành các ma trận đặc trưng tinh gọn, có cấu trúc đồng nhất. Toàn bộ hạ tầng Big Data này đóng vai trò nền tảng để cung cấp dữ liệu sạch cho tầng mô hình học máy phía sau, phục vụ song song hai tác vụ dự báo sau xuất viện có ý nghĩa lâm sàng sống còn: Tái nhập viện trong vòng 30 ngày (30-day readmission) và Tử vong kéo dài trong 12 tháng (12-month mortality).

A. Data Ingestion và Silver Layer

Quá trình thu nạp dữ liệu (Data Ingestion) tại tầng Bronze Layer chịu trách nhiệm xử lý khoảng 57 GB dữ liệu thô định dạng CSV được trích xuất từ ba nguồn cơ sở dữ liệu y tế lớn bao gồm MIMIC-IV, eICU Collaborative Research Database và hệ thống văn bản lâm sàng tự do MIMIC-IV-Note. Để tối ưu hóa chi phí I/O và ngăn ngừa hiện tượng tràn bộ nhớ (Out-Of-Memory - OOM) trên các nút thợ (worker nodes) khi xử lý các bảng có hàng trăm triệu dòng, hệ thống cấu hình Spark reader đọc trực tiếp với `schema` được định nghĩa tường minh (explicit schema) thay vì sử dụng cơ chế tự động suy diễn kiểu dữ liệu (`inferSchema`) vốn tiêu tốn rất nhiều tài nguyên quét đĩa.

Dữ liệu thô sau khi nạp được chuyển qua pha làm sạch nghiêm ngặt tại Silver Layer: ép lại đúng kiểu dữ liệu (cast dữ liệu chuỗi sang số hoặc mốc thời gian), loại bỏ các bản ghi lỗi hoặc thiếu mã định danh, và lưu trữ lại dưới định dạng nén Parquet với thuật toán Snappy để tối ưu hóa không gian lưu trữ và tăng tốc độ đọc theo cột (Columnar-store). Tại Silver Layer, các luồng xử lý ETL (Extract-Transform-Load) phân tán sẽ tạo ra các bảng danh mục đã chuẩn hóa (Bảng IV).

Một nguyên tắc kiến trúc bất biến được áp dụng tại đây là thiết lập mốc mốc thời gian gốc `index_time =`

dischtime (thời điểm bệnh nhân được ký quyết định xuất viện). Mọi đặc trưng lâm sàng, từ chỉ số sinh hiệu cho đến kết quả xét nghiệm, bắt buộc phải được tính toán dựa trên dữ liệu thu thập *trước hoặc tại* mốc thời gian này. Điều này giúp đảm bảo mô hình không "nhìn trước tương lai", loại bỏ hoàn toàn hiện tượng rò rỉ dữ liệu (data leakage) trong các kịch bản suy luận thời gian thực.

B. Xây dựng Nhân Sinh Tồn (Survival Label Engineering)

Đối với các bài toán phân tích sinh tồn (Survival Analysis), việc thiết lập nhân thời gian (T) và trạng thái biến cố (E) đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối về mặt toán học lâm sàng. Để hệ thống hoạt động đúng nghĩa là một công cụ hỗ trợ lên kế hoạch xuất viện, logic tạo nhân đã được thiết kế lại một cách độc lập và tách biệt hoàn toàn cho hai bài toán riêng biệt, thay vì sử dụng một cách máy móc cột `duration_days` (thời gian nằm viện) như các thiết kế in-hospital mortality cũ:

- **Bài toán 30-day Readmission:** Hệ thống sử dụng hàm cửa sổ (Window Function) của Spark để dò tìm lần nhập viện kế tiếp (`next_admittime`) của cùng một mã bệnh nhân (`subject_id`). Nhân biến cố rủi ro được thiết lập $E = 1$ nếu khoảng cách từ thời điểm xuất viện hiện tại (`dischtime`) đến lần nhập viện tiếp theo nằm trong khung thời gian ≤ 30 ngày. Thời gian sinh tồn T (đơn vị: ngày) sẽ bằng khoảng cách thực tế đó nếu xuất hiện biến cố tái nhập viện; trong trường hợp ngược lại, bản ghi sẽ bị kiểm duyệt hành chính (`censored`) và gán cứng trị số $T = 30$.
- **Bài toán 12-month Mortality:** Luồng xử lý thực hiện đối chiếu chéo thời điểm xuất viện với mốc ngày tử vong (`dod - Date of Death`) được quản lý trong hồ sơ hệ thống của bệnh nhân. Biến cố tử vong hậu xuất viện được ghi nhận $E = 1$ nếu mốc thời gian tử vong nằm trong vòng 365 ngày kể từ khi xuất viện. Tương tự, thời gian theo dõi T là số ngày thực tế từ lúc rời viện đến khi tử vong, hoặc sẽ chịu cơ chế kiểm duyệt và chốt ở mốc giới hạn $T = 365$ ngày nếu bệnh nhân vẫn sống sót sau 1 năm theo dõi.

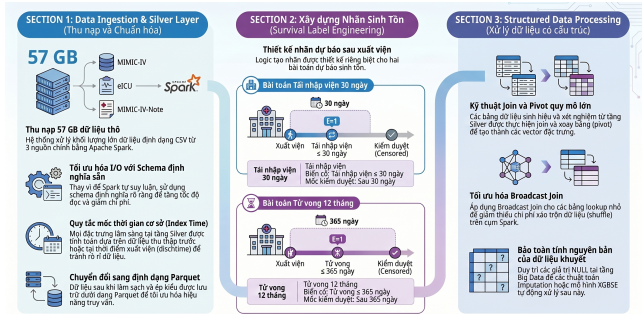
Sau khi cấu trúc lại nhân, biến số `duration_days` ban đầu không còn đóng vai trò là nhân mục tiêu nữa, mà được giữ lại trong ma trận đặc trưng đầu vào dưới tên gọi `length_of_stay_days`, đại diện cho độ dài điều trị tại viện hiện tại - một biến số có giá trị tiên lượng rất cao đối với sức khỏe bệnh nhân.

C. Structured Data Processing

Dữ liệu lâm sàng có cấu trúc sau khi làm sạch tại Silver Layer sẽ được gom nhóm (Group By) và thực hiện kỹ thuật xoay bảng (Pivot) phân tán để chuyển đổi từ dạng dọc (Long-format) sang dạng ngang (Wide-format), gom toàn bộ các chỉ số xét nghiệm và sinh hiệu lâm sàng của cùng một lượt điều trị về chung một hàng dữ liệu. Trong quá trình liên kết các bảng lớn, hệ thống áp dụng kỹ thuật `broadcast join` đối với các bảng danh mục hoặc từ điển tra cứu có kích thước nhỏ dưới RAM (như bảng tra mã ICD, danh mục thuốc). Giải pháp này giúp Spark gửi trực tiếp bảng nhỏ đến bộ nhớ của

tất cả các worker nodes, loại bỏ hoàn toàn giai đoạn xáo trộn dữ liệu qua mạng lưới (network shuffle), từ đó tăng tốc độ xử lý lên nhiều lần.

Đặc biệt, do đặc thù phân mảnh của hồ sơ bệnh án y tế điện tử (EHR), tỷ lệ dữ liệu khuyết thiếu trên các bảng cấu trúc là rất lớn (vitals thiếu 76.43% do chỉ phòng ICU mới có máy đo liên tục, labs khuyết 63.90%). Pipeline Big Data của hệ thống quyết định giữ nguyên các giá trị khuyết thiếu dưới dạng trường NULL gốc thay vì điền khuyết sớm. Chiến lược này giúp bảo toàn nguyên bản phân phối thực tế của dữ liệu y khoa, nhường quyền xử lý các ô trống này cho thuật toán học máy XGBSE hoặc bộ điền khuyết thích ứng ở tầng ML phía sau.



Hình 5. Sơ đồ quy trình kiến trúc luồng dữ liệu lớn từ tầng Ingestion, Xử lý dữ liệu cấu trúc đến Kỹ thuật tạo nhân sinh tồn.

D. NLP Processing Pipeline

Bên cạnh dữ liệu bảng, các ghi chú lâm sàng tự do (Clinical Notes) như tóm tắt xuất viện (Discharge Summaries) hay báo cáo chẩn đoán hình ảnh (Radiology Reports) chứa đựng lượng thông tin ngữ nghĩa cực kỳ quý giá mà dữ liệu số không thể biểu diễn hết. Pipeline NLP phân tán sử dụng Spark bắt đầu bằng việc chuẩn hóa văn bản: chuyển toàn bộ ký tự về dạng chữ thường, loại bỏ các ký tự đặc biệt, lọc bỏ các thông tin định danh cá nhân nhạy cảm (nhân PHI) và các đoạn văn bản mẫu lặp đi lặp lại (boilerplate text).

Văn bản sau khi làm sạch được Tokenize tách từ và đưa vào mô hình Word2Vec phân tán để huấn luyện, chuyển đổi chuỗi từ ngữ thành các vector ngữ nghĩa có độ dài 128 chiều (`note_embeddings`). Để đảm bảo tính an toàn lâm sàng và ngăn chặn hiện tượng rò rỉ thông tin tối nghiêm ngặt, hệ thống thiết lập một chốt chặn lọc dữ liệu theo thời gian: chỉ các ghi chú văn bản lâm sàng được tạo ra *trước hoặc chính xác tại* thời điểm xuất viện (`index_time`) mới được đưa vào luồng trích xuất embedding. Mọi ghi chú bổ sung sau khi bệnh nhân đã rời viện đều bị loại bỏ hoàn toàn khỏi feature vector.

E. Gold Dataset Construction

Gold Job đóng vai trò là điểm hội tụ cuối cùng của toàn bộ pipeline dữ liệu, chịu trách nhiệm kết hợp tất cả các nhánh thông tin riêng lẻ ở Silver Layer thành một bảng dữ liệu phân tích duy nhất (*Gold Analytical Dataset*). Sử dụng khóa chính duy nhất là `hadm_id` (mã lần nhập viện) xuất phát từ bảng

Bảng IV
CÁC LUỒNG XỬ LÝ DỮ LIỆU (SPARK JOBS) TẠI SILVER LAYER

Job / Bảng	Nguồn Dữ liệu	Xử lý & Biến đổi Chính	Output (Số dòng)
admissions	admissions, patients	Base table. Tính toán label sinh tồn (readmission_time_days, mortality_event_12m...) tính từ lúc xuất viện.	391,265 dòng
chartevents_agg	chartevents, d_items	Aggregate sinh hiệu (SBP, SpO2, HR, Temp) trong 24h đầu. Lọc outlier theo ngưỡng sinh lý.	52,588 dòng
diagnoses	diagnoses_icd	Chuẩn hóa ICD-9/10, phân nhóm top 50 chapters, xác định primary diagnosis.	4,756,326 dòng
labs_agg	labevents	Lấy 23 lab features đại diện trong 24h đầu. Chuyển đổi định dạng long-format sang wide.	4,916,652 dòng
eicu_harmonized	eICU (nhiều bảng)	Harmonize schema để khớp với MIMIC-IV, phục vụ external validation.	200,859 dòng
notes_clean	MIMIC-IV-Note	Chuẩn hóa text từ discharge summaries và radiology reports, tokenize, loại bỏ PHI/boilerplate.	331,793 dòng

nền tảng admissions, hệ thống thực hiện các phép liên kết trái (left join) song song với bảng sinh hiệu vitals, bảng xét nghiệm labs (đã pivot ngang), ma trận mã hóa chẩn đoán ICD (sau khi thực hiện one-hot encoding cấu trúc phân tầng thành 21 chương bệnh chính) và biến kịch bản xuất viện discharge_location.

Để đảm bảo tính hợp lý và khoa học trong việc đánh giá hiệu năng học máy, tập dữ liệu sau khi gộp được phân tách theo tiến trình thời gian thực tế (*Temporal Splitting*) dựa trên biến số năm nhập viện admityear. Phương pháp này giúp mô phỏng chính xác kịch bản vận hành thực tế tại bệnh viện (học từ dữ liệu quá khứ để dự báo tương lai):

- **Phân lớp Huấn luyện (Train):** Chiếm $\approx 271,739$ dòng dữ liệu lịch sử (tương đương mốc 70% lượng mẫu, giới hạn trước năm 2171).
- **Phân lớp Tối ưu (Validation):** Chiếm $\approx 57,437$ dòng dữ liệu giai đoạn trung gian (tương đương 15% lượng mẫu, thuộc các năm 2172-2183) phục vụ tinh chỉnh tham số.
- **Phân lớp Kiểm thử (Test):** Chiếm $\approx 53,875$ dòng thuộc mốc thời gian tương lai muộn nhất (tương đương 15% lượng mẫu, từ năm 2184 trở đi).

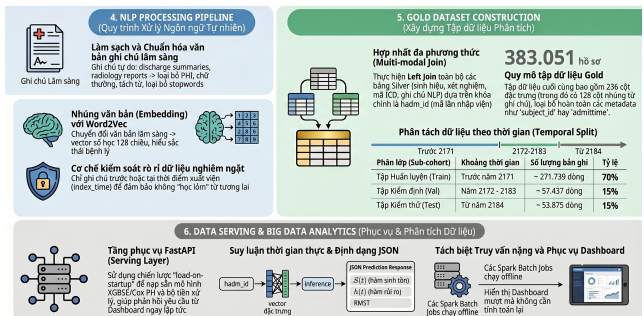
Tập Gold Analytical Dataset hoàn chỉnh sở hữu tổng cộng 383,051 dòng chất lượng cao và cấu trúc ma trận 236 đặc trưng lâm sàng thuần túy (đã bao gồm 128 cột note embeddings). Toàn bộ các cột dữ liệu hệ thống hoặc thông tin tương lai có khả năng gây lỗi quá khớp cơ học như subject_id, admittime, và ngày mất dod đều bị loại bỏ triệt để khỏi ma trận đầu vào trước khi lưu kho HDFS.

F. Data Serving & Big Data Analytics

Tại tầng ứng dụng cuối, hệ thống triển khai framework FastAPI đóng vai trò Serving Layer vận hành theo chiến lược *load-on-startup*. Ngay khi tiến trình API được khởi động, hệ thống sẽ thực hiện nạp toàn bộ các tệp tin nhị phân của mô hình (XGBSE và Cox PH), các bộ tiền xử lý chuẩn hóa (SimpleImputer, OrdinalEncoder) cùng danh mục cấu trúc biến vào bộ nhớ RAM, đồng thời thiết lập cơ chế lưu bộ nhớ đệm (caching) cho các hồ sơ bệnh nhân thuộc tập Gold. Tùy theo yêu cầu gửi về từ giao diện Dashboard, FastAPI sẽ điều hướng truy cập trực tiếp vào hai

endpoint suy luận chuyên biệt: /predict/readmission hoặc /predict/mortality. Khi nhận được mã định danh hadm_id từ bác sĩ, hệ thống tự động bóc tách feature vector tại thời điểm xuất viện của ca bệnh đó, đẩy vào mô hình học máy để tính toán song song hàm sinh tồn $S(t)$, hàm rủi ro $h(t)$ và chỉ số ngày sống khỏe kỳ vọng RMST, trả về kết quả cấu trúc JSON hợp nhất cho Frontend trong thời gian dưới một giây.

Song song với luồng suy luận thời gian thực cho từng cá nhân, hệ thống duy trì các Batch Jobs chạy định kỳ trên nền cụm Spark để tiền tính toán (precompute) toàn bộ các chỉ số thống kê vĩ mô phục vụ cho màn hình Macro Dashboard. Các đại lượng tổng hợp quy mô lớn như tỷ lệ tái nhập viện thực tế của toàn viện (19.28%), mật độ phân bố tử vong theo chương bệnh ICD, và danh sách cảnh báo tồn kho thuốc được tính toán offline và đẩy thẳng vào tầng lưu trữ cache tốc độ cao. Cơ chế kiến trúc tách biệt rõ ràng giữa các truy vấn xử lý nặng chạy offline trên cụm Big Data và các yêu cầu đọc dữ liệu gọn nhẹ qua API đảm bảo giao diện Dashboard luôn phản hồi mượt mà, triệt tiêu hoàn toàn độ trễ ngay cả khi hệ thống chịu tải lượng truy cập lớn từ nhiều khoa phòng cùng một lúc.



Hình 6. Quy trình đóng gói dữ liệu tại tầng Gold Layer, cơ chế phân tách Temporal Split và kiến trúc Data Serving qua FastAPI.

V. THIẾT KẾ MÔ HÌNH ML VÀ XAI

A. Phát biểu bài toán Survival Analysis

Thay vì sử dụng các thuật toán phân loại nhị phân (Binary Classification) truyền thống vốn bỏ qua yếu tố thời gian và

không xử lý được dữ liệu kiểm duyệt (censored data), hệ thống PREDICTCARE AI tiếp cận bài toán dưới góc độ Phân tích Sinh tồn (Survival Analysis). Với mỗi hồ sơ nhập viện i , hệ thống quan sát một vector đặc trưng lâm sàng x_i , thời gian theo dõi T_i và trạng thái biến cố E_i ($E_i = 1$ nếu biến cố xảy ra, $E_i = 0$ nếu censored).

Mục tiêu cốt lõi là ước lượng hàm sinh tồn $S_i(t) = P(T_i > t | x_i)$, biểu diễn xác suất bệnh nhân không gặp biến cố tính đến thời điểm t . Khung toán học này được áp dụng song song cho hai tác vụ độc lập: Tái nhập viện trong 30 ngày ($\tau = 30$) và Tử vong trong 12 tháng ($\tau = 365$). Nhờ kiến trúc này, mô hình không chỉ trả lời câu hỏi "Biến cố có xảy ra không?" mà còn lập bản đồ quỹ đạo rủi ro theo từng mốc thời gian cụ thể.

B. Dataset và Cohort

Dữ liệu huấn luyện được trích xuất từ tập *Gold analytical dataset* (`analytical_dataset_with_notes_2`) thuộc hệ thống MIMIC-IV. Cohort bao gồm các bệnh nhân người lớn có thời lượng lưu viện hợp lệ và đầy đủ thông tin tối thiểu.

Để ngăn chặn tuyệt đối hiện tượng rò rỉ dữ liệu (Data Leakage) từ tương lai, toàn bộ các trường thông tin định danh (`subject_id`, `hadm_id`), các mốc thời gian hành chính (`admittime`, `disctime`), cũng như nhãn tương lai của bài toán chéo (`dod`, `readmission_time_days`, v.v.) đều bị loại bỏ trước khi đưa vào mô hình. Ma trận đặc trưng (Feature Matrix) cuối cùng được chuẩn hóa gồm 236 biến lâm sàng độc lập.

C. Train/Validation/Test Split

Dựa trên cấu trúc phân tách dữ liệu theo thời gian (Temporal Split) đã được thiết lập đồng bộ tại tầng Gold Dataset ở Chương trước, quá trình phát triển mô hình lâm sàng được thực hiện một cách độc lập trên từng phân lớp sub-cohort. Cụ thể, mô hình Cox PH và XGBSE sẽ kế thừa tri thức và tối ưu hóa các trọng số rủi ro trực tiếp trên tập Train (gồm 271,739 mẫu dữ liệu lịch sử). Tập Validation (gồm 57,437 mẫu thuộc giai đoạn kế tiếp) được sử dụng riêng cho cơ chế dừng sớm (Early Stopping) và rà quét không gian siêu tham số của framework Optuna. Cuối cùng, hiệu năng tổng quát của hệ thống (C-index và RMST) sẽ được nghiệm thu khách quan trên tập Test (53,875 mẫu thuộc mốc thời gian tương lai muộn nhất) nhằm đảm bảo mô hình không gặp hiện tượng quá khớp và có khả năng tiên lượng chính xác khi đưa vào vận hành thực tế.

D. Tiền xử lý và Feature Engineering

Quá trình Feature Engineering được thiết kế thành một pipeline khép kín, đảm bảo tính nhất quán từ lúc huấn luyện đến lúc suy luận (inference):

- **Đặc trưng phân loại (Categorical):** Các biến như giới tính, loại bảo hiểm, sắc tộc, và phương án xuất viện (`discharge_location`) được xử lý bằng `OneHotEncoder` (`handle_unknown='ignore'`). Các giá trị khuyết được gán nhãn 'Missing' trước khi mã hóa. Việc sử dụng `OneHot` thay vì `Ordinal` giúp tránh giả định thứ tự vô lý giữa các hạng mục.

- **Đặc trưng liên tục (Numerical):** Gồm các nhóm Sinh hiệu (Vitals: Huyết áp, nhịp tim, SpO_2), Xét nghiệm (Labs: Creatinine, BUN, WBC) được điền khuyết bằng thuật toán `SimpleImputer` với chiến lược trung vị (`strategy='median'`) học từ tập Train.
- **Notes Embeddings:** Trích xuất 128 chiều vector ngữ nghĩa từ các ghi chú lâm sàng (Discharge Summaries) bằng các mô hình ngôn ngữ lớn, giúp mô hình bắt được các sắc thái phức tạp không xuất hiện trong dữ liệu bảng.

E. Kiến trúc Mô hình Survival

Hệ thống thiết lập một mô hình cơ sở (Baseline) sử dụng thống kê truyền thống **Cox Proportional Hazards (Cox PH)** với hệ số phạt đa cộng tuyến `penalizer=0.1` để làm mốc tham chiếu [7]. Về mặt toán học, Cox PH là một mô hình bán tham số (semi-parametric), giả định rằng rủi ro tại thời điểm t của một bệnh nhân tỷ lệ thuận với một mức rủi ro cơ sở: $h(t|x) = h_0(t) \exp(\beta^T x)$. Mặc dù có ưu điểm tuyệt đối về khả năng diễn giải thông qua hệ số rủi ro (Hazard Ratios), Cox PH thường gặp giới hạn khi phải xử lý các mối quan hệ phi tuyến và sự tương tác phức tạp giữa hàng trăm đặc trưng lâm sàng.

Để khắc phục giới hạn này, mô hình đầu não chính được triển khai là **XGBSEStackedWeibull** thuộc bộ thư viện XGBSE [11]. Mô hình này hoạt động theo cơ chế học máy hai tầng (two-stage mechanism) tiên tiến:

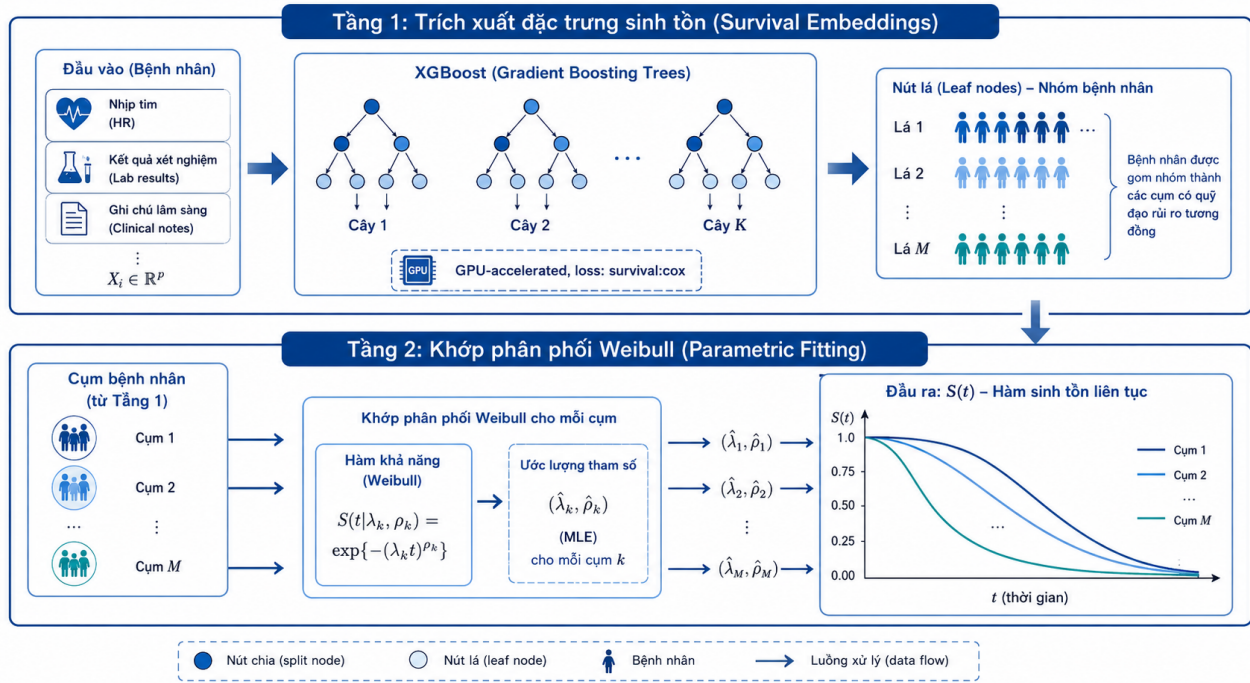
- 1) **Tầng 1 - Trích xuất đặc trưng sinh tồn (Survival Embeddings):** Thuật toán Gradient Boosting (XGBoost) được tối ưu hóa với hàm mất mát `survival:cox` trên phần cứng GPU. Thay vì dự báo trực tiếp, các cây quyết định đóng vai trò phân chia không gian dữ liệu, gom nhóm các bệnh nhân có quỹ đạo rủi ro tương đồng vào cùng các nút lá (leaf nodes).
- 2) **Tầng 2 - Khớp phân phối tham số (Parametric Fitting):** Khác với XGBoost thuần túy chỉ xuất ra một điểm số rủi ro duy nhất, thuật toán XGBSE áp dụng phân phối Weibull lên các cụm bệnh nhân (embeddings) vừa được phân loại ở Tầng 1. Quá trình này giúp nội suy và tạo ra một hàm sinh tồn $S(t)$ liên tục, mượt mà chạy dọc theo trục thời gian.

Không gian siêu tham số của mô hình XGBSE được rà quét và tối ưu tự động thông qua framework **Optuna** (tinh chỉnh `learning_rate`, `max_depth`, `min_child_weight`, và các hệ số phạt L1/L2) nhằm kiểm soát hiện tượng overfitting [15].

F. Chỉ số đánh giá mô hình

Đặc thù của dữ liệu kiểm duyệt (censored data) yêu cầu các thang đo chuyên biệt thay vì Accuracy hay F1-score thông thường. Hệ thống sử dụng hai thang đo cốt lõi để đánh giá hiệu năng và hỗ trợ ra quyết định:

1. **Concordance Index (C-index):** Đo lường khả năng xếp hạng rủi ro chính xác của mô hình. C-index đánh giá trên tất cả các cặp bệnh nhân: Nếu bệnh nhân A gặp biến cố trước bệnh nhân B, mô hình có dự báo rủi ro của A cao hơn B hay không.



Hình 7. Kiến trúc mô hình XGBSEStackedWeibull hai tầng: Tầng 1 trích xuất Survival Embeddings, Tầng 2 khớp phân phối Weibull để tạo hàm sinh tồn liên tục $S(t)$

- **Tác vụ 12-Month Mortality:** Mô hình Cox PH baseline đạt C-index **0.8221** trên tập Test. Mô hình XGBSE sau khi tinh chỉnh bằng Optuna đạt C-index **0.8441** trên tập Test, duy trì độ ổn định cực cao từ tập Train (**0.8552**) và Validation (**0.8509**), minh chứng cho khả năng phân biệt xuất sắc và không bị học vẹt.
- **Tác vụ 30-Day Readmission:** Mô hình Cox PH baseline đạt C-index **0.642** trên tập Test. Mô hình XGBSE đạt C-index **0.7071**, cho thấy sự phù hợp với bài toán tái nhập viện ngắn hạn.

2. Restricted Mean Survival Time (RMST): Trong khi C-index dùng để đánh giá mô hình, RMST được sử dụng trực tiếp trong module What-If để cung cấp ý nghĩa lâm sàng dễ hiểu cho bác sĩ. RMST đại diện cho số ngày "an toàn" (không gặp biến cố) trung bình của bệnh nhân trong một khoảng thời gian giới hạn τ . Về mặt tính toán, RMST là diện tích dưới đường cong sinh tồn từ mốc $t = 0$ đến $t = \tau$:

$$\text{RMST}(\tau) = \int_0^{\tau} S(t)dt$$

Hệ thống sử dụng thuật toán tích phân xấp xỉ hình thang (np.trapz) trên mảng dự báo $S(t)$ để tính toán chỉ số này. Đối với tác vụ Mortality, $\tau = 365$ ngày; và với tác vụ Readmission, $\tau = 30$ ngày. Khoảng chênh lệch ΔRMST giữa các kịch bản xuất viện chính là thước đo định lượng lợi ích thời gian sống khỏe mà quyết định lâm sàng mang lại.

G. Thiết kế xAI bằng auxiliary XGBoost và SHAP

xAI là một thành phần chính thức trong tầng phân tích của PREDICTCARE AI. Mục tiêu của xAI là tạo lời giải

thích ngắn gọn cho từng bệnh nhân: yếu tố nào làm tăng risk và yếu tố nào làm giảm risk. Hệ thống dùng auxiliary XGBoost classifiers cho các horizon cố định vì bác sĩ thường cần giải thích ở mức lâm sàng rõ ràng: readmission 30 ngày và mortality 12 tháng.

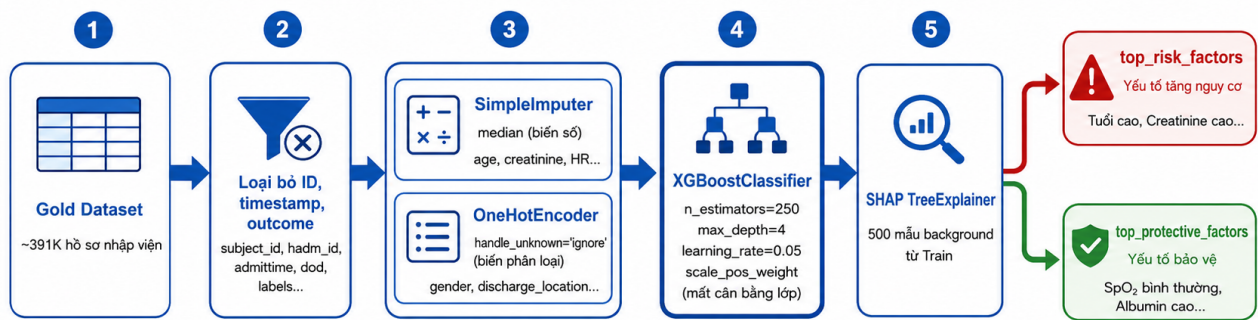
- **Readmission:** label `readmission_30d`, output là các yếu tố tăng/giảm nguy cơ tái nhập viện trong 30 ngày.
- **Mortality:** label `mortality_12m`, output là các yếu tố tăng/giảm nguy cơ tử vong trong 12 tháng.

Pipeline xAI gồm: (1) đọc Gold dataset và loại bỏ các cột ID, timestamp, outcome tương lai; (2) áp dụng preprocessor (SimpleImputer median cho số, OneHotEncoder cho phân loại); (3) huấn luyện auxiliary XGBoostClassifier với `n_estimators=250`, `max_depth=4`, `learning_rate=0.05`, `scale_pos_weight` để xử lý mất cân bằng lớp; (4) tạo SHAP TreeExplainer với 500 mẫu background từ tập Train; (5) lưu model artifacts. Khi inference, xAI service tính SHAP values cho một bệnh nhân, sắp xếp theo `|SHAP|`, tách thành `top_risk_factors` và `top_protective_factors`, rồi ánh xạ tên feature kỹ thuật sang tên hiển thị tiếng Việt.

H. JSON output cho prediction và xAI

Backend trả prediction và explanation trong cùng payload để frontend render đồng bộ:

```
{
  "prediction": {
    "readmission": {"risk_30d": 0.511, "rmst_30d": 18.7},
    "mortality": {"risk_12m": 0.138, "rmst_12m": 339.2}
  },
  "xai": {
    "readmission": {
      "top_risk_factors": [],
```



Hình 8. Pipeline xAI: Gold dataset → tiền xử lý → XGBoostClassifier → SHAP TreeExplainer → các yếu tố nguy cơ và bảo vệ

```

"top_protective_factors": []
},
"mortality": {
  "top_risk_factors": [],
  "top_protective_factors": []
}
}

```

Cấu trúc này giúp frontend hiển thị risk cards, survival/hazard curves và “Why this prediction?” trên cùng màn hình patient detail.

I. What-If Simulation Logic

Module What-If Simulation là cấu phần cốt lõi đóng vai trò như một Hệ thống Hỗ trợ Ra quyết định Lâm sàng (CDSS). Thay vì chỉ dự báo rủi ro một chiều, module này cho phép bác sĩ đánh giá tác động của các quyết định can thiệp y tế (cụ thể là phương án xuất viện - discharge_location) lên quỹ đạo sinh tồn của bệnh nhân. Logic giả lập được thực thi theo các bước toán học và lập trình như sau:

- Sao chép và cách ly hồ sơ (State Cloning):** Hệ thống trích xuất vector đặc trưng x_i của bệnh nhân mục tiêu. Toàn bộ thông tin nền tảng (nhân khẩu học, sinh hiệu, xét nghiệm, ghi chú lâm sàng) được giữ nguyên 100% để đảm bảo điều kiện đối chứng (ceteris paribus).
- Can thiệp biến mục tiêu (Feature Intervention):** Hệ thống thay đổi trực tiếp giá trị thô của biến discharge_location thành các kịch bản can thiệp tương ứng: Về nhà (HOME), Điều dưỡng hỗ trợ (HOME HEALTH CARE – HHC), hoặc Viện điều dưỡng (SKILLED NURSING FACILITY – SNF). Giá trị thô sau đó được tiền xử lý qua cùng pipeline OneHotEncoder như khi huấn luyện.
- Dự báo rẽ nhánh (Divergent Prediction):** Các vector đặc trưng đã can thiệp được đưa qua bộ điền khuyết (SimpleImputer) và nạp vào mô hình XGBSE. Khác với XGBoost truyền thống chỉ trả về một giá trị, mô hình sinh ra một ma trận xác suất sinh tồn $S(t)$ trải dài qua các mốc thời gian (TIME_BINS) cho từng kịch bản.

4) Định lượng phái sinh lâm sàng (Clinical Metrics Derivation):

Dựa trên đường cong sinh tồn, hệ thống tính toán hai chỉ số trọng yếu để báo cáo cho bác sĩ:

- Cumulative Risk ($\Delta Risk$):** Nguy cơ tích lũy tại mốc quan tâm τ (30 ngày hoặc 365 ngày), được tính bằng $1 - S(\tau)$.
- RMST Score:** Số ngày sống khỏe tích lũy trung bình trước khi gặp biến cố. Chỉ số này được tính bằng xấp xỉ diện tích dưới đường cong sinh tồn thông qua thuật toán tích phân hình thang (Trapezoidal Rule - np.trapz).

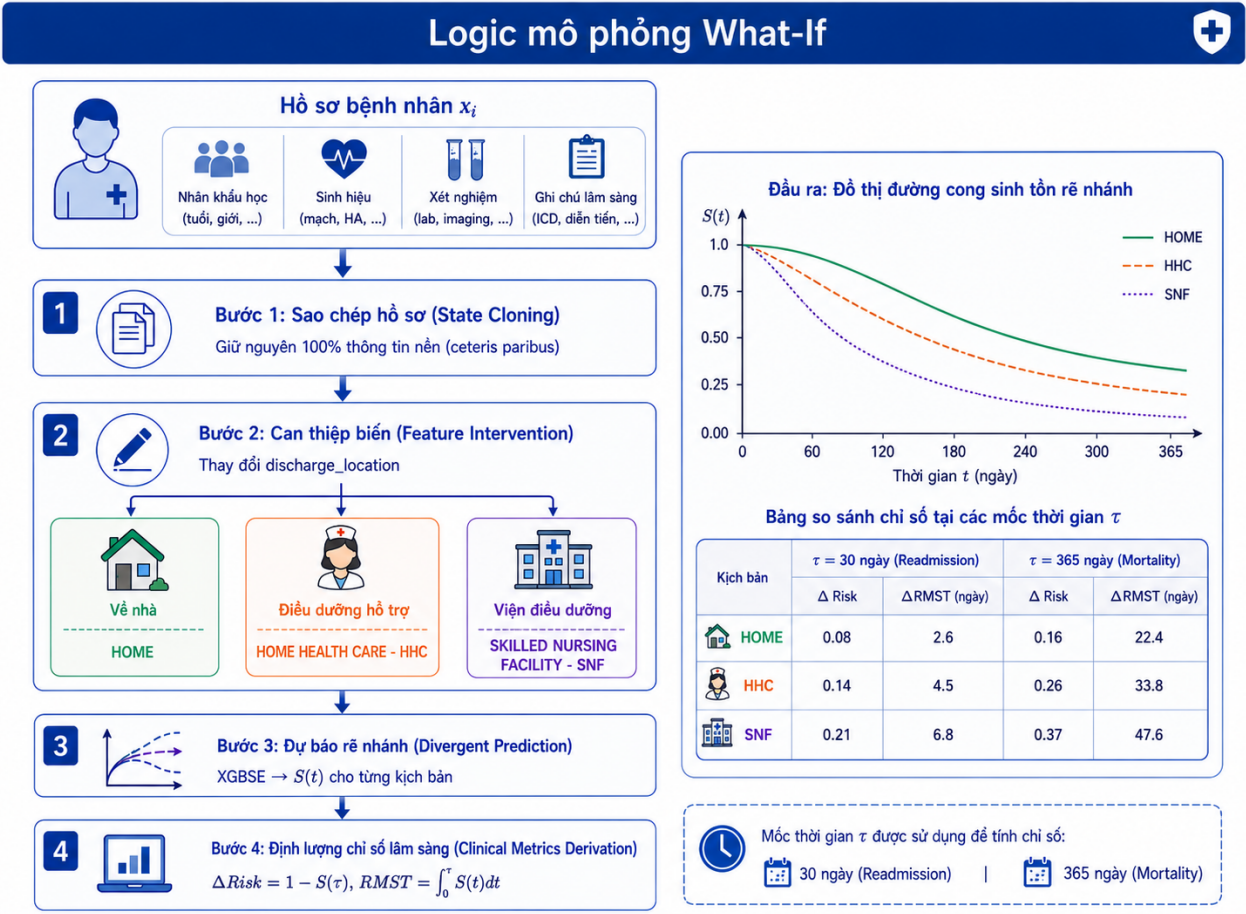
Kết quả cuối cùng được trực quan hóa thành đồ thị các đường cong sinh tồn $S(t)$ rẽ nhánh ứng với từng quyết định xuất viện, kết hợp cùng bảng so sánh $\Delta Risk$ và $\Delta RMST$. Nhờ đó, xAI không chỉ giải thích mô hình tĩnh mà còn giúp bác sĩ lượng hóa được rủi ro hoặc lợi ích tiềm năng từ các quyết định can thiệp của mình trên thực tế.

VI. THIẾT KẾ SẢN PHẨM PREDICTCARE AI

A. Trạng thái sản phẩm

Giao diện CDSS PredictCare AI là sản phẩm hoàn thiện của nhóm, đóng vai trò như một cầu nối đắc lực đưa các mô hình Big Data và học máy phức tạp vào ứng dụng thực tiễn tại bệnh viện. Để tối ưu hóa trải nghiệm thị giác và giảm thiểu tình trạng mỏi mắt cho nhân viên y tế trong các điều kiện ánh sáng môi trường khác nhau (như ca trực ngày và ca trực đêm), hệ thống được cấu hình linh hoạt, cho phép người dùng chủ động chuyển đổi mượt mà giữa chế độ nền sáng (Light Mode) và chế độ nền tối (Dark Mode).

Về mặt tính năng, sản phẩm thể hiện trọn vẹn luồng công việc (workflow) khép kín của một bác sĩ lâm sàng: từ việc theo dõi biểu đồ tổng quan toàn viện, sử dụng thanh điều hướng để tìm kiếm/giám sát bệnh nhân, kiểm tra hồ sơ bệnh án và sinh hiệu thời gian thực, cho đến việc kích hoạt phân tích dự báo AI, đọc diễn giải minh bạch từ cấu phần xAI (SHAP) và tương tác trực tiếp với các thông số y tế thông qua hệ thống Sandbox (What-If Simulation).



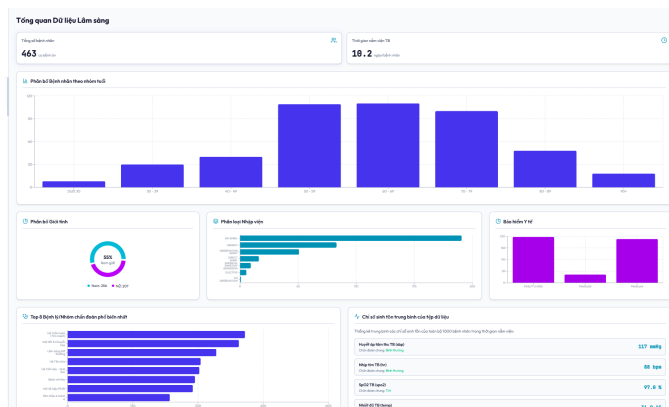
sinh tồn $S(t)$ đều được cấu hình tương tác động (hover), cho phép hiển thị giá trị số liệu chi tiết tại từng mốc thời gian cụ thể mà không làm rối không gian hiển thị chung.

C. Tổng quan Dữ liệu Lâm sàng (Macro-Level Dashboard)

Macro Dashboard cung cấp cái nhìn toàn cảnh cho trường khoa hoặc ban quản lý bệnh viện. Thành phần chính bao gồm các thẻ KPI tổng kết và hệ thống biểu đồ phân tích nhân khẩu học/nhập viện. Dữ liệu cho màn hình này được sinh từ các pre-aggregated cache tại tầng Gold Layer để đảm bảo tốc độ phản hồi tức thì.

Bảng V
THỐNG KÊ VÀ BIỂU ĐỒ CHÍNH TRÊN MACRO DASHBOARD

Thành phần	Chi tiết hiển thị (Dựa trên UI thực tế)
Thẻ KPI cấp bệnh viện	Tổng số bệnh nhân (Ví dụ: 463 ca bệnh án) và Thời gian nằm viện TB (Ví dụ: 10.2 ngày/bệnh nhân).
Biểu đồ Phân bố	Biểu đồ cột thể hiện Phân bố Bệnh nhân theo nhóm tuổi (từ Dưới 30 đến 90+).
Thống kê Phân loại	Biểu đồ Donut cho Phân bố Giới tính (Tỷ lệ Nam/Nữ); Biểu đồ cột ngang cho Phân loại Nhập viện (OBSERVATION, EW EMER, URGENT...); Biểu đồ cột dọc cho Bảo hiểm Y tế.



Hình 12. Màn hình Macro Dashboard tổng hợp dữ liệu lâm sàng cấp bệnh viện, bao gồm các thẻ KPI và biểu đồ phân bố nhân khẩu học, nhập viện, bảo hiểm và chẩn đoán.

D. Danh sách Bệnh nhân (Micro-Level Monitoring)

Nằm ở thanh điều hướng bên trái là công cụ tìm kiếm (HADM ID hoặc Patient ID) và danh sách bệnh nhân. Mỗi thẻ bệnh nhân được thiết kế dạng card nhỏ chứa các thông tin định danh rút gọn: Mã HADM, Huy hiệu (Badge) giới tính (M/F), Tuổi, Thời gian nằm viện, và Phân loại nhập viện. Cấu trúc này giúp bác sĩ dễ dàng chuyển đổi qua lại giữa các ca bệnh đang theo dõi mà không làm mất luồng làm việc.

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

OR Dashboard

PrekCare AI

<

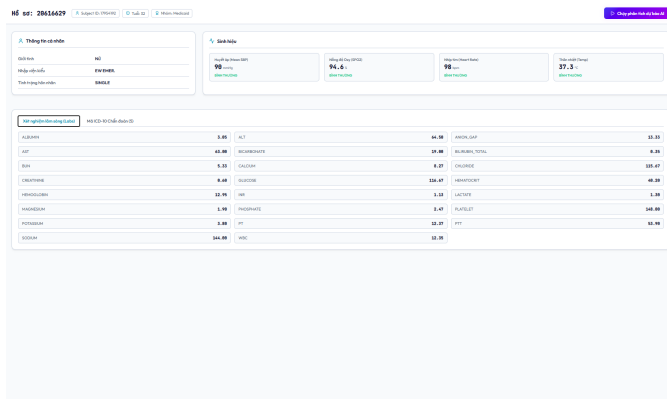
Hình 13. Danh sách bệnh nhân ở thanh điều hướng bên trái kết hợp bảng thông tin bệnh nhân, hỗ trợ tìm kiếm nhanh theo HADM ID hoặc Patient ID.

E. Hồ sơ Bệnh nhân Chi tiết (Patient Profile)

Khi bác sĩ chọn một bệnh nhân từ danh sách, màn hình chính sẽ mở ra hồ sơ chi tiết.

- Thông tin nền:** Giới tính, Kiểu nhập viện, Tình trạng hôn nhân.
- Khởi Sinh hiệu (Vitals):** Hiển thị các chỉ số sống còn (Huyết áp SBP, Nồng độ Oxy SpO2, Nhịp tim, Thân nhiệt). Các sinh hiệu này được hệ thống tự động gắn nhãn chẩn đoán trạng thái.

Tại đây, bác sĩ có thể nhấn nút "Chạy phân tích dự báo AI" để hệ thống kích hoạt module Machine Learning chạy dưới nền.



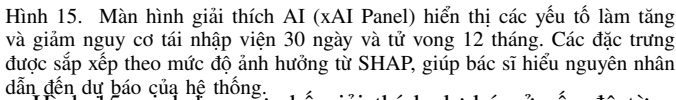
Hình 14. Hồ sơ bệnh nhân chi tiết hiển thị thông tin nền, sinh hiệu, xét nghiệm và nút kích hoạt phân tích dự báo AI cho từng ca bệnh.

F. Màn hình Giải thích AI (xAI Panel - SHAP Explainability)

Panel xAI là cầu nối xây dựng niềm tin giữa AI và bác sĩ bằng cách trả lời câu hỏi “Vì sao AI đưa ra mức rủi ro này?”. Hệ thống chia làm hai phân hệ độc lập: *Giải thích Tái nhập viện (30 ngày)* và *Giải thích Tử vong (12 tháng)*.

- Yếu tố TĂNG nguy cơ (Màu Đỏ):** Liệt kê các chỉ số đẩy rủi ro lên cao. Ví dụ: *Số ngày nằm viện: 9.0 ngày* đi kèm thanh mức độ quan trọng và dòng giải thích văn bản *"Số ngày nằm viện làm tăng nguy cơ"*.
- Yếu tố BẢO VỆ (Màu Xanh):** Liệt kê các chỉ số giúp duy trì sự ổn định. Ví dụ: *Tuổi: 49 tuổi* hoặc *Nhóm chẩn*

Toàn bộ tên biến từ HDFS đã được mapping liền mạch sang tiếng Việt để tối ưu trải nghiệm đọc của nhân viên y tế.



G. Mô phỏng What-If (Sandbox)

Mô phỏng What-If (Sandbox)

ICD: 02 NEOPLASMS

Không

▼

INSURANCE

Medicaid

▼

Hemoglobin Max

13.6 g/dL

Thân nhiệt trung bình

37.3 °C

BICARBONATE MIN

▼

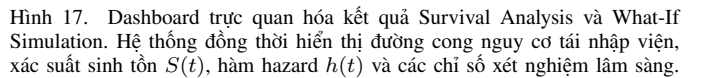
+

Cập nhật Sandbox và dữ liệu lại

Khôi phục mặc định

H. Trực quan hóa Rủi ro và So sánh Kịch bản

- **Biểu đồ cột So sánh các phương án Xuất viện:** Cho phép đối chiếu trực tiếp rủi ro theo phần trăm của 3 kịch bản: HOME, HOME HEALTH CARE, và VIỆN ĐIỀU DƯỠNG. Mỗi kịch bản hiển thị hai cột song song: Tái nhập viện 30 ngày (Xanh dương) và Tử vong 12 tháng (Tím).
- **Đường cong rủi ro và sinh tồn:** Hiển thị biến thiên rủi ro theo thời gian liên tục. Bao gồm *Đường cong nguy cơ Tái nhập viện lũy tiến* (trục x từ 0-30 ngày) và *Đường cong xác suất sinh tồn lũy tiến $S(t)$* (trục x từ 0-365 ngày). Chức năng tooltip (hover) cho phép bác sĩ xem chính xác xác suất sinh tồn tại một mốc thời gian cụ thể (ví dụ: ngày 120) cho từng kịch bản xuất viện độc lập.



VII. THIẾT KẾ HỆ THỐNG VÀ BACKEND API

A. Tầng Cơ sở dữ liệu SQLite và Kiến trúc Data Access

Dữ liệu được chuẩn hóa và tổ chức thành các bảng chính trong tệp cơ sở dữ liệu cục bộ `patients.db`:

- **Bảng patients:** Lưu trữ thông tin nhân khẩu học cơ bản của bệnh nhân gồm khóa chính `subject_id`, giới tính (`gender`), tuổi (`age`), bảo hiểm (`insurance`) và dân tộc (`race`).
- **Bảng admissions:** Quản lý thông tin các lượt nhập viện điều trị với khóa chính `hadm_id`, khóa ngoại `subject_id`, loại nhập viện (`admission_type`), nơi xuất viện (`discharge_location`), và thời gian nằm viện (`duration_days`).
- **Bảng clinical_vitals:** Lưu trữ chỉ số sinh hiệu trung bình của bệnh nhân trong thời gian

nằm viện như nhịp tim (hr_mean), huyết áp (sbp_mean), nồng độ oxy (spo2_mean) và thân nhiệt (temperature_mean).

- **Bảng lab_results:** Lưu trữ tập hợp 236 đặc trưng lâm sàng mở rộng thu thập từ kết quả xét nghiệm hóa sinh của mỗi lượt nhập viện điều trị.

B. Kiến trúc Backend FastAPI và Tầng Phân Tách Nghiệp Vụ

Backend của ứng dụng được xây dựng dựa trên framework **FastAPI** bất đồng bộ, tổ chức theo mô hình kiến trúc phân tầng (*Layered Architecture*):

- 1) **Tầng Router (api/main.py):** Tiếp nhận các yêu cầu HTTP, định tuyến các API và xử lý dữ liệu đầu vào.
- 2) **Tầng Schema (api/schemas.py):** Định nghĩa cấu trúc dữ liệu đầu vào và đầu ra dựa trên Pydantic để đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu.
- 3) **Tầng Business Logic Services (api/*_service.py):** Chứa các thuật toán xử lý đặc trưng, tải mô hình học máy (XGBoost, XGBSE) và tính toán đường cong sinh tồn/hazard.
- 4) **Tầng Data Access Object (DAO):** Thực thi các câu lệnh truy vấn SQL động từ SQLite để cung cấp dữ liệu cho tầng dịch vụ.

C. Response Format chuẩn

Tất cả các API endpoint đều tuân thủ một cấu trúc dữ liệu phản hồi dạng JSON đồng nhất nhằm giúp frontend dễ dàng bắt lỗi và kết xuất giao diện đồng bộ:

```
{
  "status": "success" | "error",
  "data": { ... },
  "message": "kết quả hoặc mô tả lỗi."
}
```

D. Tài liệu API tương tác bằng Swagger UI

FastAPI tự động tích hợp công cụ **Swagger UI** tuân thủ tiêu chuẩn OpenAPI (OpenAPI Specification), cung cấp giao diện web trực quan để kiểm thử và tra cứu tài liệu API tại đường dẫn mặc định /docs. Hệ thống tài liệu tự động này mang lại nhiều ưu điểm vượt trội cho quá trình phát triển hệ thống:

- **Tự động đồng bộ hóa cấu trúc (Auto-generation):** Mọi thay đổi trong các mô hình dữ liệu Pydantic (PredictRequest, PredictResponse) đều được biên dịch trực tiếp thành các lược đồ (schemas) tương ứng trên giao diện tài liệu mà không cần cập nhật thủ công.
- **Thử nghiệm trực tiếp (Interactive Testing):** Cho phép kiểm thử viên và nhà phát triển Frontend thực hiện các yêu cầu HTTP (POST, GET) trực tiếp trên trình duyệt bằng cách nhấn vào tùy chọn **"Try it out"**, điền dữ liệu mẫu (ví dụ dữ liệu tạo ra từ endpoint /sample) và theo dõi phản hồi thực tế (status code, JSON body, response headers).
- **Chuẩn hóa lỗi dữ liệu:** Swagger hiển thị rõ cấu trúc bắt buộc của các đặc trưng lâm sàng, hỗ trợ xác thực

định dạng dữ liệu đầu vào và tự động báo lỗi 422 Unprocessable Entity chi tiết khi vector đặc trưng gửi lên bị thiếu trường hoặc sai kiểu dữ liệu.

E. API Thống kê và Quản lý Bệnh nhân (Macro & Patient API)

Để phục vụ hiển thị dữ liệu tổng hợp tại trang chủ (Dashboard) và danh sách bệnh nhân lâm sàng một cách động, hệ thống cung cấp 3 API cốt lõi kết nối trực tiếp đến SQLite:

1) API Thống kê vĩ mô (/api/macro/summary):

Thực hiện tính toán trực tiếp các metrics thông qua các câu lệnh SQL tổng hợp phức tạp thay vì tính toán tại Client:

- **Tổng số bệnh nhân:** Sử dụng lệnh `SELECT COUNT(*) FROM patients.`
- **Thời gian nằm viện trung bình:** `SELECT AVG(duration_days) FROM admissions.`
- **Tỷ lệ giới tính và phân loại nhập viện:** Tổng hợp bằng mệnh đề `GROUP BY` gender và `GROUP BY admission_type` để trả về số lượng chính xác cho các biểu đồ tròn và cột của Frontend.
- **Tỷ lệ rủi ro trung bình:** Tính toán trực tiếp số ca tái nhập viện và tử vong trong quá khứ thông qua lệnh truy vấn điều kiện `SUM(CASE WHEN...)`.

2) API Danh sách bệnh nhân (/api/patients/list):

Hỗ trợ cơ chế phân trang động sử dụng cặp tham số truy vấn limit và offset cùng tính năng tìm kiếm văn bản động qua từ khóa search. Backend sinh ra câu lệnh truy vấn dạng:

```
SELECT * FROM patients WHERE
CAST(hadm_id AS TEXT) LIKE ?
LIMIT ? OFFSET ?
```

Giúp giảm thiểu băng thông mạng khi chỉ tải đúng số lượng bệnh nhân cần hiển thị trên sidebar.

3) API Chi tiết bệnh án (/api/patients/{hadm_id}):

Truy vấn trực tiếp bản ghi bệnh nhân theo khóa ngoại hadm_id để lấy đầy đủ hồ sơ bệnh lý lâm sàng và dữ liệu sinh hiệu trước khi chạy mô hình dự báo AI.

F. API Dự báo và Mô phỏng Hazard Tái nhập viện

Tác vụ tiên lượng tái nhập viện 30 ngày được thực thi bởi mô hình phân lớp XGBoost Classifier đã được tối ưu hóa siêu tham số. Bên cạnh xác suất tái nhập viện tính p_{total} , API cung cấp đường cong tích lũy theo thời gian $F(t) = P(\text{Readmission} \leq t)$ từ ngày 0 đến 30:

$$F(t) = p_{total} \times \frac{1 - e^{-\gamma t}}{1 - e^{-30\gamma}} \quad (1)$$

Trong đó $\gamma = 0.08$ là tham số suy giảm tốc độ tái nhập viện theo thực tế lâm sàng. Hàm Hazard tương ứng $h(t)$, đại diện cho tỷ lệ rủi ro tái nhập viện tức thời tại ngày t , được tính toán thông qua đạo hàm của hàm hazard tích lũy $H(t) = -\ln(1 - F(t))$:

$$h(t) = \frac{dH(t)}{dt} = \frac{F'(t)}{1 - F(t)} \quad (2)$$

Bảng VI
HỆ THỐNG CÁC ENDPOINT API HỖ TRỢ CƠ SỞ DỮ LIỆU SQLITE CỦA ỨNG DỤNG

Endpoint	Method	Input	Output/Chức năng
/api/macro/summary	GET	None	Số liệu tổng quan lâm sàng vĩ mô tổng hợp từ SQLite (tổng số ca bệnh, tỷ lệ phân bố, sinh hiệu TB).
/api/patients/list	GET	search, limit, offset	Danh sách bệnh nhân phân trang và tìm kiếm theo hadm_id hoặc subject_id.
/api/patients/{hadm_id}	GET	hadm_id	Chi tiết toàn bộ bệnh án và vector sinh hiệu/xét nghiệm 236 chiều của bệnh nhân.
/api/predict/readmission	POST	Feature vector JSON	Lớp dự báo tái nhập viện, điểm rủi ro và các đường cong xác suất tích lũy, hazard 30 ngày.
/api/what-if/readmission	POST	Feature vector JSON	Kết quả mô phỏng rủi ro tái nhập viện song song theo 3 địa điểm xuất viện khác nhau.
/api/predict/mortality	POST	Feature vector JSON	Chỉ số rủi ro tử vong 12 tháng, thời gian sống thêm trung bình (RMST) và đường cong sinh tồn $S(t)$, hazard $h(t)$.
/api/what-if/mortality	POST	Feature vector JSON	So sánh kịch bản tử vong và giá trị RMST dưới 3 kịch bản xuất viện giả định.
/api/explain/readmission	POST	Feature vector JSON	Các yếu tố nguy cơ lâm sàng đóng vai trò làm tăng/giảm tỷ lệ tái nhập viện (SHAP).
/api/explain/mortality	POST	Feature vector JSON	Các yếu tố nguy cơ lâm sàng đóng vai trò làm tăng/giảm tỷ lệ tử vong (SHAP).

Phép đạo hàm này được giải số bằng phương pháp sai phân trung tâm của thư viện numpy và trả về cho frontend dưới dạng phần trăm mỗi ngày (%/ngày).

G. API Dự báo Sinh tồn và Hazard Tử vong

Tác vụ tiên lượng tử vong trong vòng 12 tháng sử dụng mô hình XGBSE (XGBoost Survival Embeddings). Mô hình này dự báo trực tiếp hàm xác suất sinh tồn lũy tiến $S(t) = P(T > t)$ tại các mốc thời gian không đều từ ngày 0 đến ngày 365. Bên cạnh đó, API tính toán thời gian sống thêm hạn chế trung bình (RMST - Restricted Mean Survival Time) bằng phương pháp tích phân hình thang:

$$\text{RMST}(t_{\max}) = \int_0^{t_{\max}} S(t) dt \quad (3)$$

Hàm nguy cơ tử vong tức thời (Hazard Rate) $h(t)$ được định nghĩa là đạo hàm của hàm nguy cơ tích lũy $H(t) = -\ln(S(t))$:

$$h(t) = \frac{dH(t)}{dt} = -\frac{S'(t)}{S(t)} \quad (4)$$

Hệ thống sử dụng hàm số học numpy.gradient có truyền kèm tọa độ thời gian để tính toán đạo hàm chính xác tại các khoảng thời gian không đồng đều giữa các mốc dự báo của mô hình XGBSE.

H. API Mô phỏng What-If

Các endpoint /what-if/readmission và /what-if/mortality cho phép nhân viên y tế thay đổi đặc trưng giả định là địa điểm xuất viện (discharge_location) của bệnh nhân thành 3 kịch bản: HOME (Về nhà), HOME HEALTH CARE (Chăm sóc y tế tại nhà), và SKILLED NURSING FACILITY (Cơ sở điều dưỡng chuyên sâu). Backend sẽ nhân bản dữ liệu đầu vào thành 3 bản ghi tương ứng, thực hiện suy diễn song song trên mô hình và trả về đồng thời 3 bộ kết quả dự báo cùng đường cong xác suất/hazard để frontend vẽ đồ thị so sánh trực quan.

I. API Giải thích mô hình xAI

Để khắc phục hạn chế hộp đen của các mô hình học máy, các endpoint /explain/readmission và /explain/mortality sử dụng phương pháp SHAP để tính đóng góp của từng đặc trưng lâm sàng vào điểm rủi ro cuối cùng. Kết quả trả về gồm danh sách các yếu tố làm tăng nguy cơ (top_risk_factors) và các yếu tố bảo vệ làm giảm nguy cơ (top_protective_factors) kèm theo nhãn tiếng Việt dễ hiểu và phân cấp mức độ ảnh hưởng (Cao, Trung bình, Thấp) để hỗ trợ bác sĩ đưa ra phác đồ can thiệp phù hợp.

VIII. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ ĐÁNH GIÁ

A. Engineering Robustness

PREDICTCARE AI đạt mục tiêu engineering cốt lõi: xử lý dữ liệu y tế quy mô lớn đa nguồn một cách bền vững bằng Apache Spark/HDFS và tạo ra một pipeline có thể kiểm chứng chặt chẽ theo từng phân lớp. Bronze Layer thiết lập cơ chế validation thông qua row count và schema explicit, xử lý hơn 57 GB dữ liệu CSV thô. Silver Layer thực thi thành công 6 Spark ETL jobs (xử lý sinh hiệu 24h, gộp xét nghiệm, chuẩn hóa ICD, và nhúng ngôn ngữ Word2Vec). Việc hoàn thành quá trình trích xuất và gộp dữ liệu thành tập Gold Dataset cuối cùng với 383,051 hồ sơ nhập viện minh chứng rõ ràng pipeline đã vận hành thành công và ổn định trên dữ liệu Big Data thực tế.

B. Medallion Completeness

Kiến trúc ba tầng Bronze–Silver–Gold được triển khai đầy đủ và tuân thủ nguyên tắc tính toàn vẹn dữ liệu. Bronze Layer giữ nguyên bản (immutable) dữ liệu thô; Silver Layer làm sạch, ép kiểu và đồng bộ hóa schema giữa các hệ thống; Gold Layer cung cấp analytical dataset (mỗi hàng đại diện cho một hadm_id tại thời điểm xuất viện) phục vụ trực tiếp cho huấn luyện ML và data serving. Sự chuyển đổi từ 57 GB dữ liệu phân mảnh thành ≈ 500 MB định dạng Parquet cô đọng không chỉ giúp dữ liệu có data lineage rõ ràng, mà còn cho phép các

kỹ sư ML và Backend phát triển độc lập. Đây là một trong những thành tựu then chốt của dự án khi biến đổi thành công các hồ sơ EHR (Electronic Health Records) phức tạp thành nguồn tri thức có thể huấn luyện và phục vụ sản phẩm CDSS.

C. Analytical Depth

Hệ thống vượt ra khỏi giới hạn của các báo cáo thống kê tính bằng việc triển khai Phân tích Sinh tồn (Survival Analysis) cá nhân hóa cho từng bệnh nhân. Về mặt hiệu năng, mô hình đầu não XGBSEStackedWeibull đã vượt mức kỳ vọng (0.70), đạt C-index **0.8441** trên tập Test độc lập đối với bài toán 12-Month Mortality và **0.7071** đối với bài toán 30-Day Readmission.

Đầu ra của hệ thống cung cấp các phân tích sâu bao gồm: đường cong sinh tồn $S(t)$, đường cong rủi ro tức thời $h(t)$, và đặc biệt là chỉ số thời gian sống khỏe RMST (tính toán thông qua tích phân hình thang $np.trapz$). Thước đo chênh lệch $\Delta RMST$ và $\Delta Risk$ giữa các kịch bản What-If (Ví dụ: Về nhà vs. Viện điều dưỡng) cung cấp ý nghĩa lâm sàng trực quan, giúp bác sĩ lượng hóa chính xác tác động của từng quyết định xuất viện.

D. xAI Quality

Phân hệ Giải thích AI (SHAP Explainability) tạo thêm chiều sâu và tính minh bạch cho mô hình học máy. Giao diện được thiết kế tách biệt và rõ ràng cho hai tác vụ độc lập: "Giải thích Tái nhập viện (30 ngày)" và "Giải thích Tử vong (12 tháng)". Với mỗi bệnh án, hệ thống phân loại cụ thể các đặc trưng lâm sàng thành nhóm "Yếu tố TĂNG nguy cơ" như Số ngày nằm viện, Bilirubin Max, và nhóm "Yếu tố BẢO VỆ", làm giảm nguy cơ như Hemoglobin Min, Tuổi, Nhiệt độ trung bình. Thay vì chỉ hiển thị các giá trị SHAP thô, đầu ra xAI được ánh xạ liền mạch sang tiếng Việt đi kèm giá trị thực tế của bệnh nhân và các câu văn giải thích trực quan. Điều này giúp sản phẩm không chỉ là một cỗ máy dự báo black-box mà còn xây dựng niềm tin cho bác sĩ khi sử dụng.

E. UI/UX Excellence

PredictCare AI hoàn thiện trải nghiệm người dùng qua ba luồng giao diện trực quan: Macro Dashboard, Micro Patient Monitoring và Mô phỏng What-If (Sandbox).

- **Macro Dashboard:** Cung cấp cái nhìn toàn cảnh về Dữ liệu Lâm sàng với các thẻ KPI quan trọng như Tổng số bệnh nhân, Thời gian nằm viện trung bình. Dữ liệu cấp bệnh viện được trực quan hóa sinh động qua các biểu đồ phân bố theo nhóm tuổi, giới tính, phân loại nhập viện và loại bảo hiểm y tế.
- **Micro Patient Monitoring:** Hiển thị chi tiết hồ sơ bệnh nhân với thẻ thông tin cá nhân và khối sinh hiệu sống còn (Huyết áp, Nồng độ Oxy, Nhịp tim, Thân nhiệt). Các sinh hiệu này được gắn nhãn đánh giá tự động giúp bác sĩ nắm bắt tình trạng nhanh chóng. Ngoài ra, màn hình cũng cung cấp đầy đủ bảng giá trị Xét nghiệm lâm sàng và Mã ICD-10 Chẩn đoán.
- **Mô phỏng What-If (Sandbox):** Phân hệ này cho phép bác sĩ tương tác trực tiếp bằng cách kéo thanh trượt để thay đổi các chỉ số y tế như Thân nhiệt trung bình,

Hemoglobin Max, PT MIN, Bilirubin và cập nhật để xem rủi ro thay đổi. Kết quả giả lập được thể hiện qua biểu đồ cột so sánh tổng quan giữa Tái nhập viện và Tử vong, kết hợp với các biểu đồ đường động học cho "Nguy cơ Tái nhập viện lũy tiến (30 ngày)" và "Xác suất sinh tồn lũy tiến S(t) (12 tháng)" thay đổi theo từng kịch bản xuất viện (HOME, HOME HEALTH CARE và SKILLED NURSING FACILITY).

F. Project Completeness

Bảng VII
CHECKLIST KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CỦA DỰ ÁN PREDICTCARE AI

Hạng mục	Kết quả đạt được
Data Pipeline	Kiến trúc Bronze/Silver/Gold hoàn thiện, 6 Spark jobs, validation nghiêm ngặt theo từng phân lớp.
Gold Dataset	$\approx 383,051$ hồ sơ nhập viện (MIMIC + eICU), 236 features (bao gồm NLP Embeddings), temporal split (70/15/15).
ML Layer	Triển khai Cox PH và XGBSE, cung cấp đầu ra $S(t)$, $h(t)$, và RMST đa kịch bản.
xAI	Tích hợp bộ giải thích SHAP, phân loại rõ Yếu tố tăng nguy cơ / Yếu tố bảo vệ, trực quan hóa bằng tiếng Việt.
Backend	Load-on-startup FastAPI endpoints phục vụ macro, patient details, survival simulation, xAI, và What-If.
Frontend	Dashboard ReactJS tích hợp Macro, Micro Monitoring, và Mô phỏng What-If Sandbox có thể tinh chỉnh tham số.
Report	Báo cáo chuẩn IEEE tiếng Việt, thiết kế sơ đồ kiến trúc hệ thống, danh mục trích dẫn BibTeX chuẩn xác.

IX. KẾT LUẬN

PREDICTCARE AI đã được xây dựng thành công như một hệ thống hỗ trợ quyết định lâm sàng (Clinical Decision Support System – CDSS) hoàn chỉnh, tích hợp xuyên suốt từ tầng dữ liệu lớn, tầng xử lý phân tán, tầng mô hình học máy cho đến tầng ứng dụng phục vụ người dùng cuối. Khác với các nghiên cứu chỉ tập trung vào việc xây dựng mô hình dự đoán đơn lẻ, dự án hướng tới giải quyết toàn bộ vòng đời dữ liệu lâm sàng, từ quá trình thu nạp dữ liệu thô, chuẩn hóa, tích hợp đa nguồn, xây dựng đặc trưng, huấn luyện mô hình, giải thích kết quả và triển khai thành một sản phẩm có thể sử dụng trong thực tế. Điều này giúp chứng minh khả năng áp dụng các nguyên lý Big Data Engineering vào bài toán y tế quy mô lớn, nơi dữ liệu thường có khối lượng rất lớn, đa dạng về định dạng và đòi hỏi mức độ tin cậy cao.

Về mặt dữ liệu, hệ thống đã xử lý thành công hơn 56 GB dữ liệu thô từ các nguồn MIMIC-IV, MIMIC-IV-Note và eICU, bao gồm hàng trăm triệu bản ghi lâm sàng thuộc nhiều loại dữ liệu khác nhau như thông tin nhập viện, sinh hiệu, xét nghiệm, mã chẩn đoán và ghi chú văn bản tự do. Thông qua kiến trúc Medallion Bronze–Silver–Gold kết hợp Apache Spark và HDFS, dữ liệu được chuẩn hóa, làm sạch và chuyển đổi thành bộ Gold Analytical Dataset có chất lượng cao, hỗ trợ trực tiếp cho các tác vụ phân tích và học máy. Kết quả này cho thấy kiến trúc dữ liệu được đề xuất có khả năng mở rộng, tái sử dụng và đáp ứng yêu cầu xử lý dữ liệu y tế ở quy mô lớn.

Về mặt mô hình, dự án đã triển khai thành công các phương pháp Survival Analysis cho hai bài toán có ý nghĩa lâm sàng quan trọng là dự đoán tái nhập viện trong vòng 30 ngày và dự đoán tử vong trong vòng 12 tháng sau xuất viện. Thay vì chỉ dự báo kết quả dưới dạng nhị phân, hệ thống cung cấp đầy đủ các thông tin về xác suất sinh tồn, hàm rủi ro, điểm nguy cơ và chỉ số RMST, giúp bác sĩ hiểu rõ hơn về quỹ đạo diễn tiến của bệnh nhân theo thời gian. Kết quả thực nghiệm cho thấy mô hình XGBSE đạt hiệu năng cao hơn mô hình Cox Proportional Hazards truyền thống trên cả hai tác vụ, đồng thời duy trì được khả năng tổng quát hóa trên các tập dữ liệu kiểm thử độc lập.

Một đóng góp quan trọng khác của PREDICTCARE AI là việc tích hợp Explainable Artificial Intelligence (xAI) vào quy trình dự báo. Thông qua auxiliary XGBoost classifiers và SHAP, hệ thống không chỉ đưa ra dự đoán rủi ro mà còn giải thích các yếu tố làm tăng hoặc giảm nguy cơ đối với từng bệnh nhân cụ thể. Khả năng giải thích này giúp tăng mức độ tin cậy đối với các hệ thống AI trong y tế, hỗ trợ bác sĩ hiểu được cơ sở của dự đoán thay vì xem mô hình như một “hộp đen” (black-box). Đây là một yêu cầu ngày càng quan trọng đối với các hệ thống CDSS hiện đại khi được triển khai trong môi trường lâm sàng thực tế.

Về mặt sản phẩm, nhóm đã xây dựng hoàn chỉnh giao diện PredictCare AI với các chức năng quản lý rủi ro ở cấp bệnh viện (Macro Dashboard), theo dõi bệnh nhân chi tiết (Micro Monitoring), giải thích dự đoán bằng SHAP và mô phỏng What-If. Việc kết hợp giữa các mô hình dự báo, cơ chế giải thích và giao diện trực quan giúp tạo nên một hệ sinh thái hỗ trợ ra quyết định lâm sàng tương đối hoàn chỉnh, cho phép người dùng không chỉ quan sát kết quả dự đoán mà còn đánh giá tác động tiềm năng của các phương án can thiệp khác nhau trước khi đưa ra quyết định điều trị.

Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực, dự án vẫn tồn tại một số hạn chế. Thứ nhất, dữ liệu sử dụng chủ yếu là dữ liệu lịch sử đã được ẩn danh hóa và chưa phản ánh đầy đủ sự thay đổi liên tục trong môi trường bệnh viện thực tế. Thứ hai, pipeline hiện tại chủ yếu hoạt động theo cơ chế batch processing, chưa hỗ trợ xử lý dữ liệu thời gian thực. Thứ ba, phần xử lý văn bản lâm sàng mới dừng ở mức Word2Vec và chưa khai thác hết tiềm năng của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) hoặc các kiến trúc Transformer chuyên biệt cho dữ liệu y tế. Ngoài ra, hệ thống mới tập trung vào hai bài toán lâm sàng chính và chưa mở rộng sang các tác vụ khác như dự đoán biến chứng, nhiễm khuẩn bệnh viện hoặc hỗ trợ lựa chọn phác đồ điều trị.

Trong tương lai, nhóm định hướng mở rộng hệ thống theo nhiều hướng khác nhau. Về dữ liệu, hệ thống có thể tích hợp thêm dữ liệu hình ảnh y khoa, dữ liệu tín hiệu sinh lý thời gian thực và dữ liệu từ các thiết bị theo dõi bệnh nhân. Về mô hình, các kiến trúc Deep Survival Learning, Transformer và Large Language Models chuyên ngành y tế có thể được nghiên cứu để nâng cao hiệu năng dự báo cũng như khả năng diễn giải. Về hạ tầng, việc tích hợp các công nghệ streaming như Kafka, Spark Structured Streaming hoặc Delta Lake sẽ cho phép hệ thống tiến tới mô hình dự báo gần thời gian thực. Cuối cùng,

việc triển khai thử nghiệm trong môi trường bệnh viện thực tế sẽ là bước quan trọng nhằm đánh giá tác động của hệ thống đối với chất lượng điều trị, hiệu quả vận hành và trải nghiệm của nhân viên y tế.

Tóm lại, PREDICTCARE AI đã chứng minh tính khả thi của việc kết hợp Big Data Engineering, Survival Analysis và Explainable AI để xây dựng một nền tảng hỗ trợ quyết định lâm sàng hiện đại. Kết quả đạt được không chỉ có ý nghĩa về mặt kỹ thuật mà còn cho thấy tiềm năng ứng dụng thực tiễn của các hệ thống dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo trong việc hỗ trợ bác sĩ, tối ưu hóa nguồn lực bệnh viện và nâng cao chất lượng chăm sóc bệnh nhân trong kỷ nguyên y tế số.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] A. Johnson, L. Bulgarelli, T. Pollard, B. Gow, B. Moody, S. Horng, L. A. Celi, and R. Mark, “MIMIC-IV,” *PhysioNet*, Oct. 2024, version 3.1. [Online]. Available: <https://doi.org/10.13026/kpb9-mt58>
- [2] A. E. W. Johnson, L. Bulgarelli, L. Shen, A. Gayles, A. Shammout, S. Horng, T. J. Pollard, S. Hao, B. Moody, B. Gow, L.-W. H. Lehman, L. A. Celi, and R. G. Mark, “MIMIC-IV, a freely accessible electronic health record dataset,” *Scientific Data*, vol. 10, no. 1, p. 1, 2023.
- [3] A. Johnson, T. Pollard, S. Horng, L. A. Celi, and R. Mark, “MIMIC-IV-Note: Deidentified free-text clinical notes,” *PhysioNet*, Jan. 2023, version 2.2. [Online]. Available: <https://doi.org/10.13026/1n74-ne17>
- [4] T. Pollard, A. Johnson, J. Raffa, L. A. Celi, O. Badawi, and R. Mark, “eICU collaborative research database,” *PhysioNet*, Apr. 2019, version 2.0. [Online]. Available: <https://doi.org/10.13026/C2WM1R>
- [5] T. J. Pollard, A. E. W. Johnson, J. D. Raffa, L. A. Celi, R. G. Mark, and O. Badawi, “The eICU collaborative research database, a freely available multi-center database for critical care research,” *Scientific Data*, vol. 5, p. 180178, 2018.
- [6] A. L. Goldberger, L. A. N. Amaral, L. Glass, J. M. Hausdorff, P. C. Ivanov, R. G. Mark, J. E. Mietus, G. B. Moody, C.-K. Peng, and H. E. Stanley, “PhysioBank, PhysioToolkit, and PhysioNet: Components of a new research resource for complex physiologic signals,” *Circulation*, vol. 101, no. 23, pp. e215–e220, 2000.
- [7] D. R. Cox, “Regression models and life-tables,” *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological)*, vol. 34, no. 2, pp. 187–202, 1972.
- [8] E. L. Kaplan and P. Meier, “Nonparametric estimation from incomplete observations,” *Journal of the American Statistical Association*, vol. 53, no. 282, pp. 457–481, 1958.
- [9] S. Pölsterl, “scikit-survival: A library for time-to-event analysis built on top of scikit-learn,” *Journal of Machine Learning Research*, vol. 21, no. 212, pp. 1–6, 2020.
- [10] T. Chen and C. Guestrin, “XGBoost: A scalable tree boosting system,” in *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, ser. KDD ’16, 2016, pp. 785–794.
- [11] Loft Data Science Team, “xgbse: XGBoost survival embeddings,” <https://github.com/loft-br/xgboost-survival-embeddings>, 2024, accessed: 2026-05-30.
- [12] S. M. Lundberg and S.-I. Lee, “A unified approach to interpreting model predictions,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 30, 2017.
- [13] M. Zaharia, M. Chowdhury, T. Das, A. Dave, J. Ma, M. McCauley, M. J. Franklin, S. Shenker, and I. Stoica, “Resilient distributed datasets: A fault-tolerant abstraction for in-memory cluster computing,” in *9th USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation (NSDI 12)*, 2012, pp. 15–28.
- [14] World Health Organization, “International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th Revision,” <https://icd.who.int/browse10/2019/en>, 2019, accessed: 2026-05-30.
- [15] T. Akiba, S. Sano, T. Yanase, T. Ohta, and M. Koyama, “Optuna: A next-generation hyperparameter optimization framework,” in *Proceedings of the 25th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, 2019, pp. 2623–2631.